

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于第三产业建设项目)

项目名称	流水两岸综合商业（富创世纪城）
建设单位（盖章）	元裾房地产开发（平潭）有限公司
法人代表	陈而秋
（盖章或签字）	
联系人	宋步升
联系电话	15806050517
邮政编码	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护厅制

一、项目基本概况

1.1 项目基本情况表

项目名称	流水两岸综合商业（富创世纪城）		
建设单位	元裾房地产开发（平潭）有限公司		
建设地点	平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧		
建设依据	岚综实经发发改[2014]49 号	主管部门	平潭综合实验区经济发展局
建设性质	新建	行业代码	K7010 房地产开发经营
工程规模	总用地面积为 122603m ² ， 总建筑面积为 419739.95m ² ， 总计容面积为 306507.5m ² ， 地下室面积为 113232.45m ²	总规模	总用地面积为 122603m ² ， 总建筑面积为 419739.95m ² ，
总投资	102408 万元	环保投资	2824 万元
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗			
名 称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/年）		104.5 万	104.5 万
电（kwh/年）		155 万	155 万
燃气（m ³ /年）			
燃油（吨/年）			
燃煤（吨/年）			
其它			

1.2 项目由来

平潭作为福建第一大岛，是祖国大陆距离台湾岛最近的地方，是东南沿海对台经贸和人文交往的重要窗口。平潭具有得天独厚的地理条件，作为两岸交流合作先行的“实验区”，平潭将加快开放开发步伐，寻求新的突破，在各种有利的环境下，平潭将发展成为独具特色的特区。

元裾房地产开发（平潭）有限公司立足于平潭综合实验区的发展规划思想，拟于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧建设流水两岸综合商业（富创世纪城）项目，该项目总用地面积为 122603m²，总建筑面积为 419739.95m²，总计容面积为 306507.5m²，主要建设内容为商业、批发零售、商务金融（办公、不含 SOHO）用房。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015 年）版，该项目属于规定中的 U：城市基础设施及房地产，第 156 小点“房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等——建筑面积 5 万平方米及以上；涉及环境敏感区的”项目应编制环境影响报告表。本项目总建筑面积为 419739.95m²，应编制环境影响报告表。为此，元裾房地产开发（平潭）有限公司委托本环评单位编制“流水两岸综合商业（富创世纪城）”建设项目的环境影响报告表（委托书见附件 1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。

二、当地社会、经济、环境简述

2.1 地理位置及周边环境概况

2.1.1 地理位置

福建省平潭综合实验区位于福州市东南部海域的平潭县。平潭县简称“岚”，位于福建省东部海域，北纬 25°15′—25°45′，东经 119°32′—120°10′。东面与台湾新竹港仅距 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的县份；西北面和南面与马尾港、松下港、元洪港及江阴港、厦门港隔海相望；北面隔海距长乐国际机场 60 公里。全县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91 平方公里，滩涂 64.65 平方公里，海域面积 6000 多平方公里，海岸线长 399.82 公里。海坛岛是福建省第一大岛，中国第五大岛，陆地面积 267.13 平方公里。沿岸海域广阔，其中 0-10 米等深线的浅海面积 240 平方公里，10-20 米等深线的沿岸水域面积 1129

平方公里，10-20米等深线的海域面积256.4平方公里，40-80米等深线的近海水域面积4630平方公里。

流水镇位于福建省平潭综合实验区东北突出部，北与东庠乡隔海相望，与白犬列岛相距仅18公里；南与城关九一六地段接壤；东濒台湾海峡，与台湾新竹航距仅68海里；西与中楼乡毗邻。陆域面积47平方千米，海域面积1500平方千米。

本项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，项目所在地理位置详见图2.1-1。



图 2.1-1 项目地理位置图

2.1.2 周边环境概况

本项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，距离环岛东路约 235m，距离规划中的福平大道约 55m。项目周边敏感目标主要为项目西侧约 35m 处的松南村居民房 A 及东侧约 40m 处的松南村居民房 B。周边主要水体为项目东南侧约 650m 处的海坛湾海域。本项目东北侧约 380m 处为福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔，*****。目周边环境现状照片见图 2.1-2。



项目所在位置



西侧松南村居民房 A



项目场地现状 1



东侧松南村居民房 B



项目场地现状 2



东侧环岛东路



项目东北侧 107 台电台发射塔



图 2.1-2 项目周边环境现状图

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

2.2.2 气候特征

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较

高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。平潭地区多年平均气压为 1010.1hPa，年平均气压最大值为 1011.1hPa，最小值为 1009.1hPa；多年月平均气压最大值为 12 月份的 1018.0hPa，最小值为 8 月份的 1001.7hPa；平潭地区多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，最小值为 18.4℃。多年月平均最高气温为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。历年最高气温为 34.0℃，最低气温为 2.5℃。多年年平均相对湿度为 84%，年平均相对湿度最大值为 87%(1990 年)，年平均相对湿度最小值为 82%，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92%，多年平均降水量为 1192.6mm。一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6-9 月的台风季节。多年平均雾日约 29 天，多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1 m/s，最小为 7.5 m/s。由于地处海岛，空气潮湿且含盐最大，对木材、钢材、混凝土等均有腐蚀作用。

2.2.3 水文水系

平潭县有时令溪 46 条，宽不及丈，深不盈膝，溪流短小，独流入海。本项目所在地及周边地表水主要为降雨形成的地表漫流，具有随意性和不连续性。

平潭县多年平均水资源量为 $17200 \times 10^4 \text{m}^3$ ，其中地表水为 $11238 \times 10^4 \text{m}^3$ ，丰水年为 $19057 \times 10^4 \text{m}^3$ ；枯水年为 $4856 \times 10^4 \text{m}^3$ 。地下水为 $5962 \times 10^4 \text{m}^3$ ，每平方公里产水量 $54 \times 10^4 \text{m}^3$ ，人均水量 613m^3 ，亩均水量 1637m^3 ，低于全省人均 4520m^3 、亩均 5850m^3 的水平，属缺水地区。地下水是平潭县工农业和生活用水重要水源之一。

2.2.4 海洋水文

平潭四面临海，拥有海域面积 2164km^2 ，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km^2 ；5~10 等深线面积 114.04km^2 ；10~20m 等深线面积 256.39km^2 。平潭海域受台湾海峡暖水和浙闽沿岸流影响，台湾海峡暖水具有高温高盐、低营养盐特征，浙闽沿岸水低温低盐、高营养盐特征。每年入春以后，随着东北风逐渐转向偏南风，浙闽沿岸流逐渐退却，台湾海峡暖水影响加强；夏季基本为高温高盐水控制，闽浙沿岸流已无明显影响。冬季盛行东北风，闽浙沿岸流长驱直入，海水盐度下降。

平潭县海域属半日潮类型，潮汐类型为正规半日潮。根据平潭海洋站 1990~2008 年统计资料，历年最高潮位为 7.95m，历年最低潮位为 -0.22m，平均高潮位为 5.90m，平均低潮位为 1.61m，平均海平面为 3.79m，历年最大潮差 6.84m，历年最小潮差 1.51m，平均潮差为 4.29m。高潮间隙 10 小时 52 分，平均涨潮历时 6 小时 08 分，平均落潮历时

6 小时 17 分。在苏澳实测最大涨潮的流速为 150cm/s，流向西北，实测最大落潮的流速为 135cm/s，流向东南，表层流速稍大于底层。平均余流流速 10cm/s 以上，表层流速大于底层，冬季大于夏季，表层、底层的余流流向基本一致，冬、夏季均是偏北方向。风浪多数为 NNE 向，主要出现在冬季，涌向为大多 ESE，主要出现在夏季，风浪和涌浪出现的频率分别为 50% 和 76%，最大波高 16m，为 SE 向。

本项目周边最近的海域为海坛湾海域，位于项目东南侧，最近直线距离约 650 米。

2.2.5 土壤植被

项目区土壤以砖红壤、风砂土、盐土为主，其特点是土层薄，砂化明显，水土流失较为严重，养分含量少。

项目区地处亚热带北源。森林覆盖率 34.2%。沿海岸沙地有木麻黄防护林群系；丘陵台地上的森林植被以黑松和台湾相思为主；山坡迎风面及顶部以黑松片林为多；背风面及中下部以黑松、相思林为主。林下有少量旱生灌木，如车桑子、野牡丹、山芝麻。桃紧娘、两面针、算盘子等。草本有旱生或中生性的马唐草、茵陈、狗尾草、积雪草等。项目沿线主要为花生、玉米、蔬菜等农作物及少数防护林。

2.3 社会经济概况

平潭综合实验区是由 126 个岛屿组成的岛县，总面积 369.75km²，现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头、大练 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口约 39 万人，其中县城常住人口 13 万人。

流水镇位于平潭综合实验区东北部，三面环海，东濒台湾海峡，距县城 9 千米。陆域面积 47 平方千米，海域面积 1500 平方千米。辖 26 个行政村，71 个自然村，人口约 5 万多人。

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2013 年一季度平潭实现 GDP23.42 亿元，按可比价计算比上年同期增长 14.0%，增速比上年下降 1.4 个百分点，比全省高出 2.7 个百分点，比福州高出 2.4 个百分点，在全省“9+1”设区市中增速位列第一。

从三次产业结构来看，第一产业实现增加值 6.93 亿元,比增 4.4%；二产 7.81 亿元，比增 20.3%；三产 8.68 亿元，比增 16.0%；三次产业构成由上年同期 32.0:32.3:35.7 调整为本期的 29.5:33.4:37.1。第二和第三产业比重提升，第一产业比重适当下降，符合当前全区产业调整方向及基础设施建设阶段产业特征。

从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 9.3%，拉动 GDP 增长 1.3 个百分点；第二产业贡献率为 47.3%，拉动 GDP 增长 6.6 个百分点，其中建筑业对全区经济增长的贡献率达到 49.5%，直接拉动我区经济增长 6.9 个百分点，建筑业对经济增长起到了主要作用；第三产业贡献率为 43.4%，拉动 GDP 增长 6.1 个百分点。

2.4 城市规划概况

2.4.1 《平潭综合实验区总体规划》（2011-2030）概况

（1）规划区范围

平潭综合实验区由原平潭县行政区域规划发展形成。规划区范围为平潭主岛及附属岛屿，包括潭城、苏澳、澳前、屿头、大练、白青、平原、芦洋、中楼、流水、东庠、岚城、北厝、敖东、南海等乡镇街道所辖行政区域，规划陆域面积 392.92 平方公里，其中主岛面积 324.12 平方公里。

（2）规划期限

规划期限至 2030 年，其中近年至 2015 年，中期至 2020 年，远年至 2030 年。

（3）发展定位

两岸交流合作的先行区、两岸同胞共同生活的示范区、海峡西岸跨越发展的先导区。

（4）城市规模

平潭主岛海坛岛适宜集中建设的土地总面积约 150—160 平方公里(含拟围填海域)，适宜的人口规模为 150—160 万人。规划建议到 2030 年城市建成区人口规模控制在 100 万人以内，相应确定 2015 人口规模 27 万人，2020 年 49 万人。

（5）总体空间结构

按照主岛一体、城乡统筹、组团开发、滚动发展的原则确定城市总体发展规划，将构建“一岛三区三片”的总体布局结构。“一岛”指平潭综合实验区海坛主岛，“三区”

指通过整合主岛空间资源，形成特色鲜明、有机联动的三大城市分区，即中心商务区、港口经贸区、科技文教区。“三片”指坛南湾片区、澳前片区和流水片区，其中流水片区为综合改革试点镇所在地，以流水作业区大型深水码头为依托，预留未来实验区发展的新型产业空间和城市功能提升空间。

本项目所在的流水镇作为与建成区空间不连接，且不含有实验区综合职能的相对独立镇区，规划纳入镇区空间发展统筹规划，引导镇区居民生活居住用地集中集约发展，为实验区城市发展和产业建设腾挪空间，预留作为城市将来的发展备用地。流水镇镇域性质定位为：独具特色的滨海旅游小镇和港口发展备用地。

2.4.2 《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030 年）

（1）功能定位：平潭综合实验区东北部的重要组团及港口发展备用地，以滨海特色旅游为主，现代农业、商贸服务、轻型加工业为辅，宜居、宜业、宜游的魅力名镇。

（2）空间结构：规划镇区的布局结构可描述为：“一心双带，三轴多片区”。

一心：指镇区公共服务中心，包括特色旅游小镇及行政服务中心：设置广场、公园、行政管理、文化娱乐、商业休闲、旅游精品店、家庭旅馆等功能，是全镇的商贸、行政和文化特色中心。

双带：指北部大富澳的生态防风林带和南部的裕藩湾滨海休闲旅游带。

三轴：指一条沿新港东路的东西向综合发展轴和两条南北向的空间景观轴。

多片区：分别指位于镇区中部的特色街坊区、围绕特色街坊形成的多个生活居住区，以及位于环岛路西侧的轻型加工业区、建材物流仓储区和滨海酒店区等。

本项目所在的流水镇土地利用规划情况详见图 2.4-1。

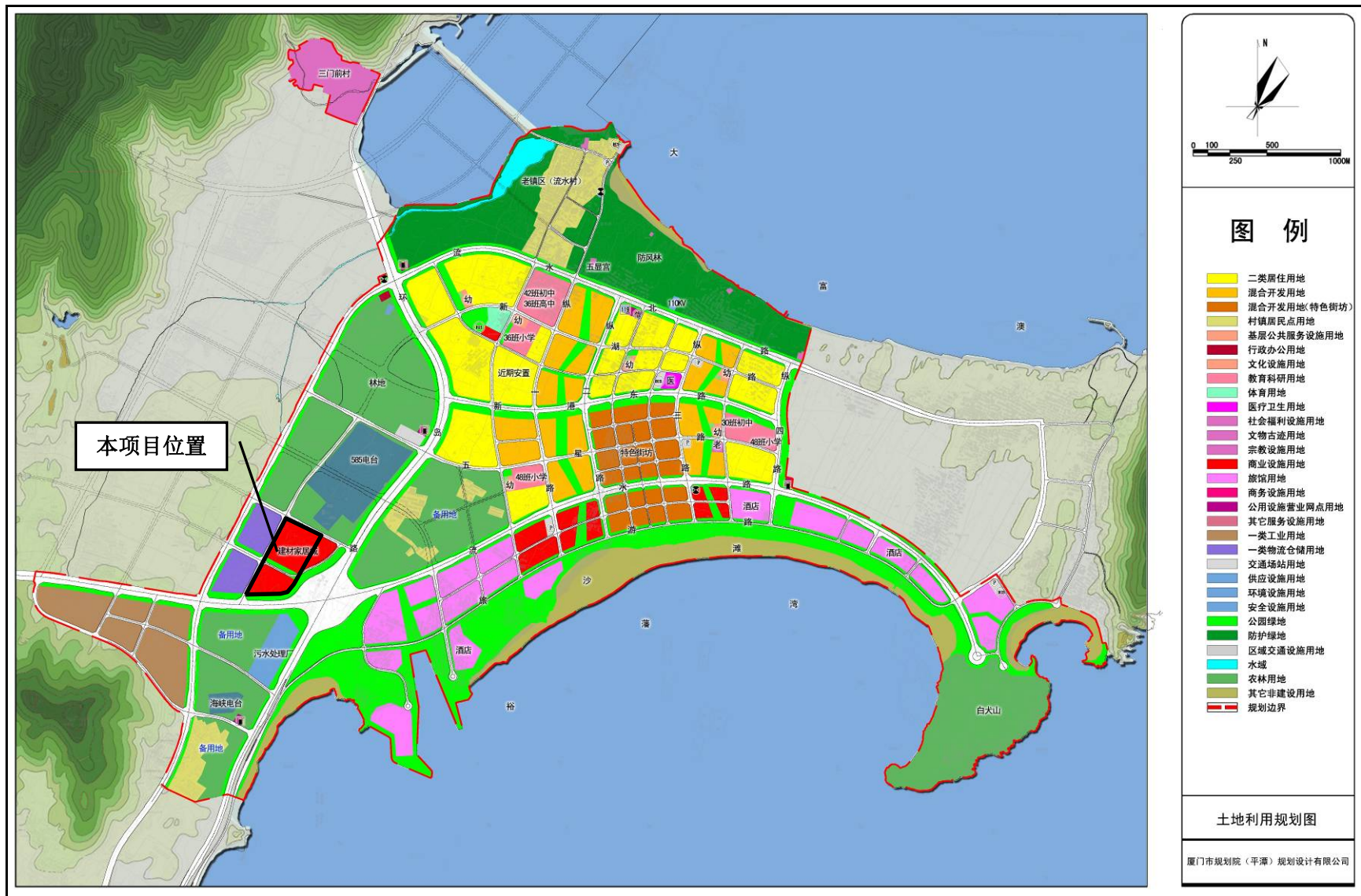


图 2.4-1 平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划—土地利用规划图

三、环境功能区划及环境质量现状

3.1 环境功能区划

3.1.1 水环境功能区划

本项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，项目附近海域为海坛湾海域，位于项目东南侧，最近距离约 650m。

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》，其属于海坛海峡及海坛岛周边海域二类区海域范围内（编号：FJ047-B-II），其主导功能为养殖、生态保护，辅助功能为渔港、旅游，该海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，详见表 3.1-1。

表 3.1-1 海水水质环境质量标准限值 单位：mg/L（pH 为无量纲）

序号	污染物名称	标准	标准来源
1	水温	人为造成的海水温升，夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃。	《海水水质标准》 （GB3097-1997）第二类标准
2	pH	7.8~8.5（同时不超过该海域正常变动范围的 0.2 pH 单位）	
3	DO	>5	
4	COD	≤3	
5	BOD ₅	≤3	
6	无机氮	≤0.3	

3.1.2 空气环境功能区划

根据《平潭综合实验区空气质量功能区划》，本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。环境空气质量标准值见表 3.1-2。

表 3.1-2 环境空气质量标准 单位：mg/m³

环境要素	执行标准	功能区	污染物名称	浓度限值（mg/m ³ ）
环境空气	GB3095-2012 《环境空气质量标准》	二级	二氧化硫（SO ₂ ）	日平均 0.15
				小时平均 0.50
			二氧化氮（NO ₂ ）	日平均 0.08
				小时平均 0.20
			总悬浮颗粒物（TSP）	日平均 0.30
			可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）	日平均 0.15

3.1.3 声环境功能区划

根据《平潭综合实验区声环境质量功能区划》，本项目所在区域属于 2 类声功能区，执行 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准。由于项目南侧福平大道及东侧环岛东路均为城市主干道，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目南侧面向福平大道一侧、东侧面向环岛东路一侧 35m 范围内执行 GB3096-2008《声环境质量标准》4a 类标准，声环境质量标准见表 3.1-3。

表 3.1-3 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
2 类	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
4a 类	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域	70	55

3.2 环境质量现状

3.2.1 水环境质量现状

为了解项目附近海坛湾海域的海水环境质量现状，评价单位委托福建创投环境检测有限公司于 2015 年 7 月 17 日、7 月 18 日对项目东南侧约 650m 处的海坛湾海域进行了监测（监测报告见附件 9），水质监测断面的分布情况详见监测点位图（图 3.2-1），监测结果见表 3.2-1。

表 3.2-1 海坛湾海域水质监测结果

断面 编号	监测 断面	监测时间	水温 (℃)	pH	DO (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	无机氮 (mg/L)
1#	海坛湾	2015.7.17	18	8.1	7.2	1.3	0.95	0.17
	海域	2015.7.18	19	8.0	6.9	1.4	0.98	0.19
标准值			/	7.8~8.5	>5	≤3	≤3	≤0.3
超标率(%)			/	0	0	0	0	0

监测结果表明项目所在区域海坛湾海域主要水质指标 pH、DO、COD、BOD₅、无机氮等均可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求，项目所在区域海坛湾海域的海水质量现状良好。

3.2.2 大气环境质量现状

(1) 监测情况

评价单位委托福建创投环境检测有限公司于 2015 年 7 月 17 日~7 月 23 日对项目区域的大气环境质量进行了现状监测，监测点位为项目附近的松南村居民区，监测点位详见图 3.2-1，监测结果见表 3.2-2。

表 3.2-2 大气环境质量现状监测结果一览表

检测 点位	检测 项目	采样时段	检测结果 (mg/m ³)						
			7.17	7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23
松南村	SO ₂	2:00-2:45	0.020	0.021	0.024	0.024	0.019	0.020	0.023
		8:00-8:45	0.019	0.021	0.019	0.021	0.021	0.023	0.025
		14:00-14:45	0.021	0.022	0.023	0.019	0.023	0.021	0.019
		20:00-20:45	0.022	0.023	0.021	0.024	0.025	0.026	0.025
		日均测值	0.012	0.013	0.012	0.010	0.013	0.014	0.011
	NO ₂	2:00-2:45	0.017	0.018	0.018	0.015	0.023	0.019	0.021
		8:00-8:45	0.018	0.019	0.021	0.025	0.027	0.028	0.026
		14:00-14:45	0.021	0.022	0.025	0.023	0.023	0.030	0.027
		20:00-20:45	0.017	0.018	0.017	0.021	0.016	0.025	0.024
		日均测	0.009	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.013
	PM ₁₀	日均测值	0.060	0.067	0.063	0.073	0.065	0.071	0.069

(2) 评价方法

评价采用单因子污染指数法，计算公式：

$$I_i = C_i / S_i$$

式中： I_i ——某评价因子的污染系数；

C_i ——某评价因子的实测浓度，mg/m³；

S_i ——某评价因子的评价标准，mg/m³。

(3) 监测结果与评价

项目监测点的 NO₂、SO₂ 和 PM₁₀ 评价结果见表 3.2-3。

表 3.2-3 环境空气质量评价结果

监测 点位	监测项目	检测浓度范围 (mg/m ³)		标准指数		有无超标
		小时均浓度	日均浓度	小时均浓度 占标率 (%)	日均浓度 占标率 (%)	
松南村	SO ₂	0.019-0.026	0.010-0.014	3.8-5.2	6.7-9.3	无
	NO ₂	0.015-0.030	0.009-0.013	7.5-15.0	11.3-16.3	无
	PM ₁₀	--	0.060-0.073	--	40.0-48.7	无

从评价结果可知：项目监测点位各监测因子（NO₂、SO₂ 和 PM₁₀）小时浓度、日均浓度均无超标现象，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，总体来看评价区域周边环境空气质量现状良好。

3.2.3 声环境质量现状

评价单位委托福建创投环境检测有限公司于 2015 年 7 月 17 日对项目的周边的环境噪声现状进行监测，共布设 6 个监测点位，监测点位详见图 3.2-1，监测结果见表 3.2-4。

表 3.2-4 噪声现状监测值 单位：dB(A)

点位号	点位名称	点位位置	监测结果 L _{Aeq} (dB (A))		执行标准	达标情况
			昼间	夜间		
1#	项目东侧场界	项目东侧场界 1m	55.6	45.3	2 类	达标
2#	项目南侧场界	项目南侧场界 1m	56.3	44.6	2 类	达标
3#	项目西侧场界	项目西侧场界 1m	55.7	43.5	2 类	达标
4#	项目北侧场界	项目北侧场界 1m	54.2	43.2	2 类	达标
5#	松南村居民房 A	项目西侧 35m	55.4	44.5	2 类	达标
6#	松南村居民房 B	项目东侧 180m	61.3	47.8	4a 类	达标

根据监测结果可知，项目各场界昼间现状噪声值为 54.2~56.3dB (A)，夜间 43.2~45.3dB (A)；周边主要敏感目标松南村居民房昼间现状噪声值为 55.4~61.3dB (A)，夜间 44.5~47.8dB (A)，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。因此，项目周边声环境现状较好。

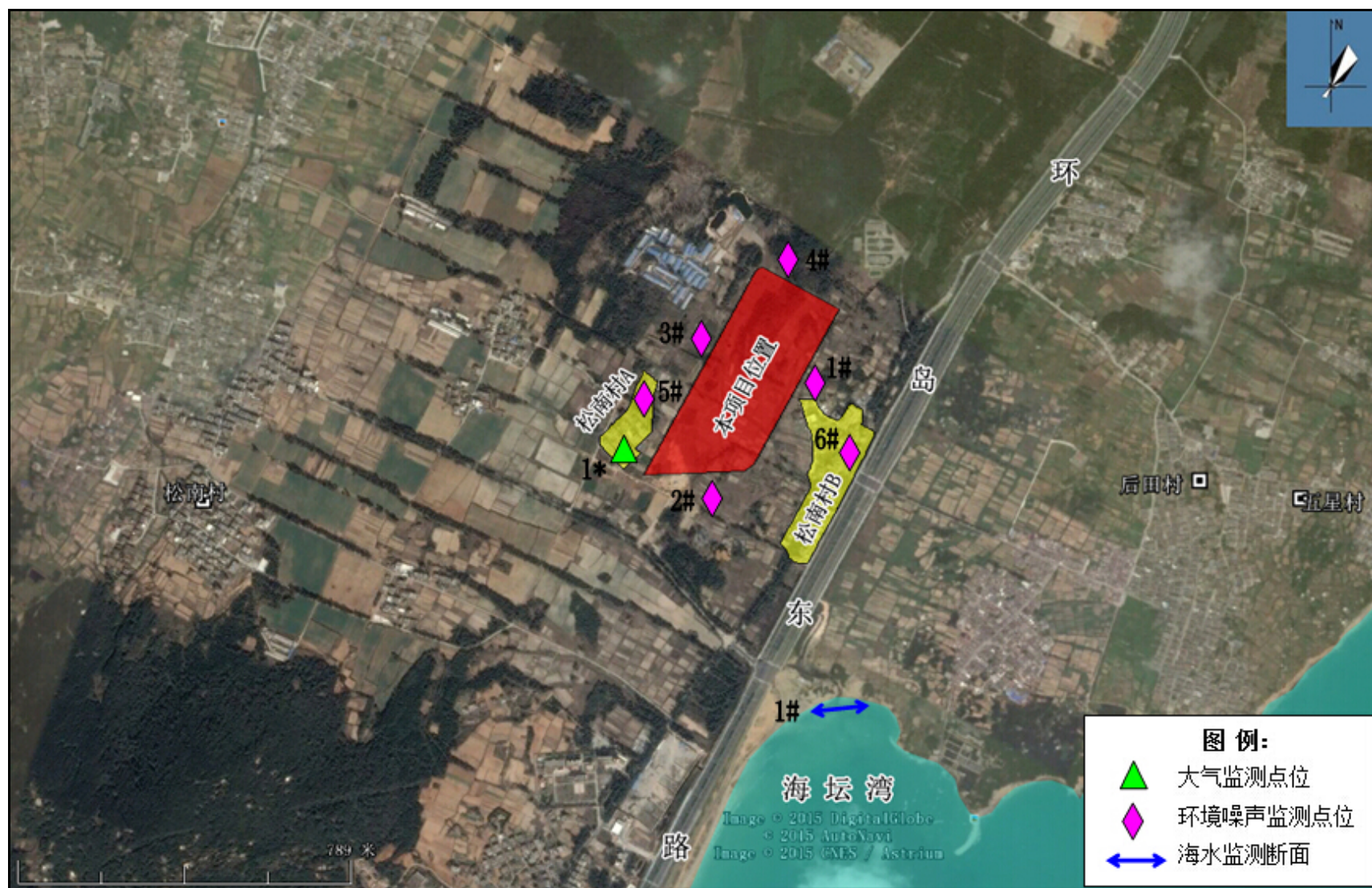


图 3.2-1 项目环境现状监测点位图

3.3 污染物排放标准

本项目施工生产废水经隔油池和沉淀池絮凝、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水抑尘，不外排。本项目施工人员租用当地民房，其产生的施工生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。项目施工营地主要用于办公，施工场地设临时旱厕用于收集工人如厕及洗手废水，并委托环卫部门定期外运处理。

项目施工期产生的废气主要包括扬尘、施工机械排放的 SO_2 、 NO_2 、CO 等及装修油漆废气等污染物。项目施工期大气污染物排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3.3-1。

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，详见表 3.3-1。

表 3.3-1 项目施工期污染物排放标准一览表

类型	执行排放标准	污染因子及排放控制	
废水	项目施工生产废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水抑尘，不外排；项目施工人员租用当地民房，其产生的施工生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排；施工场地设临时旱厕用于收集工人如厕及洗手废水，并委托环卫部门定期外运处理。		
废气	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准	即粉尘无组织周界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$	
噪声	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》	噪声限值 dB (A)	
		昼间	夜间
		≤ 70	≤ 55

项目运营期区内废水排放化粪池处理达 GB8978-96《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后，经市政污水管网纳入平潭三松再生水厂集中处理达标后排放，详见表 3.3-2。

项目运营期垃圾收集间及公厕产生的恶臭污染物主要含 NH_3 、 H_2S ，为无组织排放，执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 1 的二级新扩改标准；商业功能区配套的餐饮业厨房油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，详见表 3.3-2。

项目运营期商业功能区噪声在边界处执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)，详见表 3.3-2。

表 3.3-2 项目运营期污染物排放标准一览表

类型	执行排放标准	污染因子及排放控制				
废水	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4 中三级标准	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
		≤500mg/L	≤300mg/L	≤400mg/L	—	≤100mg/L
废气	GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表1 的二级新扩改标准	NH ₃		H ₂ S		
		≤1.5mg/L		≤0.06mg/L		
	GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》	最高允许排放浓度				
		≤2.0mg/m ³				
		净化设施最低去除率				
		小型	中型		大型	
		≥60%	≥75%		≥85%	
噪声	GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2 类标准	噪声限值 dB(A)				
		昼间		夜间		
		≤60		≤50		
	GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4 类标准	≤70		≤55		

3.4 主要环境问题、保护目标

3.4.1 主要环境问题

根据工程建设方案、内容和项目周围的环境特征，本项目处于施工初期阶段，确定项目产生的主要环境问题如下：

- (1) 项目施工期废水、扬尘、噪声和固体废物对周围环境的影响。
- (2) 项目运营期产生的废水排放对平潭三松再生水厂的影响。
- (3) 项目运营期产生的废气对周边大气环境的影响。
- (4) 项目运营期产生的噪声对本项目、附近敏感目标及周边声环境的影响。
- (5) 项目运营期产生的固体废弃物对周围环境的影响。

3.4.2 环境敏感目标

本项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，根据对项目周边情况的调查，评价区内无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。

项目评价范围内的敏感目标主要包括：项目西侧约 35m 处的松南村居民房 A、项目东侧约 40m 处的松南村居民房 B。此外，项目东南侧约 650m 处的海坛湾海域为本项目的水环境敏感保护目标。详细情况见表 3.4-1。

表 3.4-1 项目主要环境保护敏感目标汇总表

环境要素	环境保护目标	与项目相对位置及最近距离	与工程影响关系	规模	环境质量目标
水环境	海坛湾海域	SE650m	项目最近地表水体	第二类海域	GB3097-1997 《海水水质标准》中第二类标准
环境空气	松南村居民房 A	W35m	施工期扬尘、运输车辆尾气对其影响；运营期来往车辆尾气、餐饮油烟废气对其影响。	当地居民；约 12 户、36 人	GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准
	松南村居民房 B	E40m		当地居民；约 35 户、105 人	
声环境	松南村居民房 A	W35m	施工噪声对其影响；运营期商业噪声对其影响。	当地居民；约 12 户、36 人	GB3096-2008 《声环境质量标准》中的 2 类、4a 类标准
	松南村居民房 B	E40m		当地居民；约 35 户、105 人	



图 3.4-1 项目周边环境概况图

四、工程分析

4.1 项目概况

(1) 项目名称：流水两岸综合商业（富创世纪城）

(2) 建设性质：新建

(3) 建设单位：元裾房地产开发（平潭）有限公司

(4) 建设地点：平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧

(5) 用地性质：商服用地

(6) 占地面积：122603m²

(7) 总投资：102408 万元

(8) 建设规模：项目总用地面积 122603m²，所占土地用地性质为商服用地。项目总建筑面积 419739.95m²，其中计容建筑面积 306507.5m²，地下室面积 113232.45m²，建筑占地面积 53374.49m²，建筑密度为 43.53%，容积率为 2.5，绿地率为 20%，设置机动车停车位 2068 个，非机动车停车位 15898 个。项目主要经济技术指标见表 4.1-1。

(9) 主要建设内容：工程建设内容主要由 34 栋建筑物组成，其中包括高层建筑（3#楼、8#楼、9#楼、10#楼及 11#楼等的高层）、特色商铺（8#楼及 9#楼的低层）、集中商业（10#楼）、商业铺面（1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、7#楼及 3#楼和 11#楼的低层）、专项商铺（12#楼~37#楼）及会展中心（38#楼）。建筑物功能主要为商业、零售批发、商务金融（办公、不含 SOHO）用房。此外项目还配套建设物业管理用房和公共配套设施（如公共卫生间、设备用房、地下停车场等）。本项目主要建设内容见表 4.1-2，主体工程详见表 4.1-3。

(10) 项目建设进度：本项目共分四期进行开发建设，总建设工期约 42 个月（3 年半）。各分期建设主要技术经济指标及建设情况见表 4.1-4 及图 4.1-1。

表 4.1-1 建设项目主要经济技术指标

序号	项目			计量单位	数值
1	总用地面积			m ²	122603
2	总建筑面积			m ²	419739.95
3	计入容积率的建筑面积			m ²	306507.5
	其中	商业	综合商城	m ²	32131.6
			特色商业	m ²	31287.06
			其他商业	m ²	150072.66
		商务	商务办公	m ²	91860.64
		物业		m ²	1095.54
		通信机房		m ²	60
4	地下室面积			m ²	113232.45
	其中	地下人防（平时车库）		m ²	24828.50
		地下商业		m ²	17979.2
		地下车库		m ²	70424.75
5	建筑占地面积			m ²	53374.49
6	建筑密度			%	43.53
7	容积率			m ² /m ²	2.5
8	绿地率			%	20
9	机动车总停车位			辆	2068
	其中	地面机动车位		辆	96
		地下机动车位		辆	1972
10	非机动车总停车位			辆	15898
	其中	地面非机动车位		辆	6624
		地下非机动车位		辆	9274

表 4.1-2 项目主要建设内容一览表

项目	工程	建设内容
流水两岸综合商业(富创世纪城)	主体工程	高层建筑（3#楼、8#楼、9#楼、10#楼及 11#楼等的高层）； 特色商铺（8#楼及 9#楼的低层）、集中商业（10#楼）； 商业铺面（1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、7#楼及 3#楼和 11#楼的低层）； 专项商铺（12#楼~37#楼）； 会展中心（38#楼）。
	配套设施	物业管理用房、开闭所、变配电房、柴油发电机房、电视机房、 电信机房、消防控制室、公共卫生间、地下停车场、绿化工程等。

表 4.1-3 主体工程明细表

建筑物 编号	最高 层数	最高 高度 (m)	主要使用功能
1#	3F	13.65	商业楼, 1-3F 设置为商业铺面。
2#	3F	13.65	商业楼, 1-3F 设置为商业铺面。
3#	19F	94.15	商业办公楼, 部分为商品铺面 (1-3F), 其余为高层建筑 (1-2F 设置商业, 3-19F 为办公用房)。另外, 1F 设置消防控制室、电信机房、电视机房、高压配电房兼开闭所; 3F 设置物业管理用房。
5#	3F	13.65	商业楼, 1-3F 设置为商业铺面。另外, 1F 设置公共卫生间。
6#	5F	19.2	商业楼, 1-3F 设置为商业铺面。另外, 1F 设置配电房、公共卫生间。
7#	3F	13.65	商业楼, 1-3F 设置为商业铺面。另外, 1F 设置公共卫生间。
8#	19F	97.15	商业办公楼, 部分为特色商铺 (1-3F), 其余为高层建筑 (1-3F 设置商业, 4-19F 为办公用房)。另外, 1F 设置高压配电房兼开闭所。
9#	19F	97.15	商业办公楼, 部分为特色商铺 (1-3F), 其余为高层建筑 (1-3F 设置商业, 4-19F 为办公用房)。另外, 1F 设置高压配电房兼开闭所、通信机房、物业管理用房。
10#	21F	99.15	商业楼, 集中商业用楼, 部分低层建筑 (1-3F 设置商业) 部分为高层建筑 (1-21F 设置商业)。另外, 1F 设置变配电房、公共卫生间。
11#	19F	97.15	商业楼, 部分为商品铺面 (1-3F), 其余为高层建筑 (1-19F 设置商业)。另外, 1F 设置变配电房、公共卫生间。
12#	4F	14.55	商业楼, 1-4F 设置为专项商铺。
13#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
15#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
16#	4F	14.55	商业楼, 1-4F 设置为专项商铺。另外, 1F 设置变配电房。
17#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
18#	4F	14.55	商业楼, 1-4F 设置为专项商铺。
19#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
20#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
21#	1F	5.45	商业楼, 1F 设置为专项商铺。
22#	1F	5.45	商业楼, 1F 设置为专项商铺。
23#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
25#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
26#	3F	11.4	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
27#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
28#	3F	11.4	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
29#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
30#	3F	11.4	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
31#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
32#	3F	11.4	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
33#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
35#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
36#	3F	11.1	商业楼, 1-3F 设置为专项商铺。
37#	4F	13.0	商业楼, 1-4F 设置为专项商铺。
38#	3F	16.95	商业楼, 1-3F 设置为商业会展中心。

表 4.1-4 项目分期建设主要技术经济指标一览表

单位 (m ²)	一期	二期	三期	四期	合计
用地面积	41745.43	31051.63	22216.89	27589.05	122603
计容建筑面积	106078.18	33376.11	74851.98	92201.23	306507.50
地下室面积	30114.75	27405.99	19639.31	36072.40	113232.45
总建筑面积	136192.93	60782.10	94491.29	128273.63	419739.95
建筑占地面积	18929.15	11347.15	9009.50	14088.69	53374.49
主要建筑物	1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼及 7#楼	12#楼~38#楼	8#楼及 9#楼	10#楼及 11#楼	/
建设时期	2015.12~2017.5	2017.6~2017.11	2017.12~2018.7	2018.8~2019.5	2015.12~2019.5

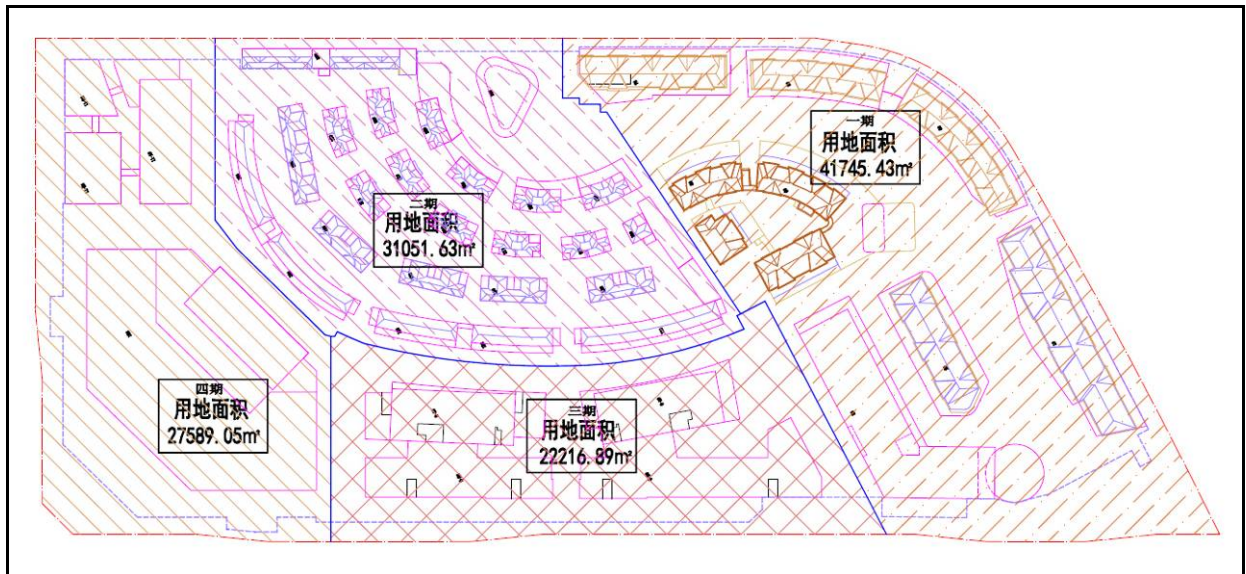


图 4.1-1 项目分期建设示意图

4.2 项目功能定位及总体布局

(1) 功能定位

本项目立足于平潭综合实验区的发展规划思想，与城市整体结合，形成合理的功能分区和道路布局系统，充分利用空间，创造高品质的集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体的综合商业区。

(2) 总体布局

本项目主要由多层及部分高层商业建筑组成。区内结合地形布置步行商业街、商务办公、商业会展中心、中心活动广场等区域，并充分利用地形，开发地下商业街。区内道路，路路相通，基地四周设多处入口，商业空间内外结合，灵活丰富。项目总平面图见附图 1。

4.3 项目平面设计及立面造型设计

（1）平面设计

本项目建筑平面以商铺为主，部分为商场平面以及商务会所，遵循合理原则，最大限度满足商业功能要求。

（2）立面造型设计

立面设计简洁而不失变化，构造简单经济而不失纯净高雅，体现了明快大方的现代建筑气质，同时整个区内建筑高低错落，具有丰富的天际轮廓线，整体建筑空间舒适而灵动。详见项目鸟瞰图（图 4.3-1）。

4.4 项目商业功能定位

本项目功能定位为集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体的综合商业区。项目总建筑面积 419739.95m²，其中计容建筑面积 306507.5m²，主要建设内容由 34 栋建筑物组成，建筑物功能主要为商业、零售批发、商务金融（办公、不含 SOHO）用房，其中包括高层建筑、特色商铺、集中商业、商业铺面、专项商铺及商业会展中心等分区。各建筑分区详见图 4.4-1。

根据项目设计方案，结合当地规划部门要求，建设单位已在招商前期对项目商业功能做了基本定位，其主要作为批发、零售服务、报刊杂志、服饰、美容美发、家具洁具、娱乐、餐饮业及建材商铺等，同时设置一处便民超市（拟设置于 2#楼、3#之间地下室），并预留生鲜功能区。项目商业区详细功能定位及布局见表 4.4-1。



图 4.3-1 项目总体鸟瞰图

产品分析图

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  高层建筑 |  特色商铺 (含建材商铺) |  会展中心 |  物业分布点 |
|  集中商业 |  商业铺面 |  专项商铺 | |



图 4.4-1 项目功能分区图

表 4.4-1 项目商业功能定位一览表

项目	建筑物 功能定位	楼号或楼层	商业功能定位
流水两岸 综合商业 (富创世 纪城)	商业铺面	1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、7#楼及 3#楼和 11#楼的 1-3F。	设计为大小不一的间式店面，功能定位为沿街商业步行街，主要作为报刊杂志、服饰首饰、美容美发等休闲、购物性质店面。
	专项商铺	12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、27#楼、28#楼、29#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、35#楼、36#楼及 37#楼。	设计为大小不一的间式店面或独立的商业体，功能定位主要作为零售服务、批发服务、家具洁具、文化用品商店等便民性质的店面。
	特色商铺	8#楼 1-3F 及 9#楼 1-3F。	功能定位主要作为建材零售或批发商店。
	高层建筑	3#楼 3-19F、8#楼 4-19F、9#楼 4-19F	商务办公（不含 SOHO）用房。
		10#楼 5-21F、11 楼 4-19F	设计为大小不一的间式店面或独立的商业层，适用于各式商业，含餐饮及娱乐功能，已在设计中设计专用的餐饮油烟通道至顶楼。
	集中商业	10#楼 1-4F	功能定位主要作为大型商场、卖场、百货商场、购物中心等。同时含餐饮功能，餐饮油烟通道至 10#楼主楼屋顶。
	会展中心	38#楼（1-3F）	功能定位主要为项目商区内企业办产品展览会提供场地。

由于本项目商业功能区具体入驻项目尚未明确，建设规模存在不确定性。因此，本项目建成后，商业入驻应根据其不同类别、性质另行委托环评与报批。

4.5 项目公共工程

4.5.1 给水系统

项目给水水源为市政自来水，工程从福平大道给水管网一路引接，接入管管径 DN150，水压约 0.14Mpa。接入后管道在小区内成环状布置，供给区内生活用水、消防水池补水及室外消火栓用水，消防用水、生活用水分别设表计量。

生活用水采用分区供水系统，二层以下（含二层）由市政给水管网直接供水，二层

以上由水池和变频设备供水，每套变频恒压供水装置由三台水泵、隔膜式气压罐、变频控制柜、流量压力、液位传感器组成，晚间低峰用水时，由水泵和气压罐供给，用水高峰时启动水泵，根据用水量变频或工频工作，变频泵组的运行由系统上的远传压力表和流量的控制，以保证水压满足规范和使用要求。各建筑给水管道总入口处设总水表一块，其余室内水表根据建筑物的功能分区相应设置。项目日用水量约为 2860.9m³/d，详细用水情况见表 4.5-1。

表 4.5-1 项目给水、排水统计情况一览表

序号	名称	面积 (m ²)	用水量标准	日用水量	小时变化系数	使用时间	最大时用水量
1	综合商城	32131.6	10L/ m ² ·d	321.3m ³ /d	1.5	12h	38.0m ³ /h
2	特色商业	31287.06	8L/m ² ·d	250.3m ³ /d	1.5	12h	30.8m ³ /h
3	其他商业	150072.66	8 L/m ² ·d	1200.6m ³ /d	1.5	12h	151.2m ³ /h
4	商务办公	91860.64	8 L/m ² ·d	734.9m ³ /d	1.5	10h	110.3m ³ /h
5	公建设施	2010m ²	10 L/m ² ·d	20.1m ³ /d	1.5	12h	2.5m ³ /h
6	绿化	24520.6	3 L/m ² ·d	73.6m ³ /d	1.0	2h	36.8m ³ /h
7	小计	1+2+3+4+5+6		2600.8m ³ /d	/	/	370.8m ³ /h
8	不可预见	7×10%		260.1m ³ /d	/	/	/
9	总用水量	7+8		2860.9m ³ /d	/	/	/
10	污水量	(1+2+3+4+5) ×90%		2274.5m ³ /d	/	/	/

注：用水标准参照 GB50015-2010《建筑给排水设计规范》

4.5.2 排水系统

本工程采用雨污分流制排水系统，污水雨水分流排出。雨水采用“分片收集，就近排放”的方式，将雨水经雨水口、雨水管网集中后接入福平大道市政雨水干管。项目运营期区内产生的废水经隔油池、化粪池预处理后，接入福平大道市政污水干管，通过市政污水管网纳入平潭三松再生水厂集中处理，达标排放。项目运营期废水排放量按用水量（不包括绿化用水）的 90%计，项目污水最高日排放量约为 2274.5m³/d。

本项目给排水管线布置情况详见项目管线综合平面图（附图 2）。

4.5.3 供配电系统

（1）电源及供电电压

本项目电源由当地高压供电网引来两路 10kV 供电线路，采用环网柜形式引至 3#楼、8#楼及 9#楼地面一层的高压配电房（兼开闭所），经配电房变换成 380/220V 供区内使用。

（2）用电负荷

本工程消防设备均按一级负荷供电，其余用电按三级负荷设计。

（3）配电房

本项目在小区内共设 7 个变配电房（其中含 3 个高压配电房）。内设 18 台 1600kva 干式变压器及若干低压抽出式开关柜，可满足项目相关用电指标。

（4）供电方式

本项目采用高压单母线、低压单母线分段的接线方式。

消控中心用电、消防水泵、防排烟风机、消防电梯、疏散照明等消防用电设备以及通讯机房等主要用电设备采用双路电源供电，在最末一级配电箱自动切换。所有消防设备配电线路均采用耐火型铜芯交联电缆或导线穿钢管暗设。

（5）备用电源

本项目于地下室设有若干台自启动柴油发电机组作为应急电源。应急电源与市电电源之间设机械、电气联锁，仅当高压进线主开关和两台变压器出线的主开关同时断开时，发电机才能启动并投入运行。

4.5.4 弱电设计

（1）通信，网络系统

本工程设置能支持通信网络和计算机网络的综合布线系统。采用光缆引入公用通信系统，在小区 3#楼地面一层设置 1 间电信机房、9#楼地面一层设置 1 间通信机房（面积为 60m²），各层设置楼层配线间，竖向电缆沿电气竖井专用金属线槽敷设，垂直干线采用光纤，水平配线采用超五类非屏蔽 4 对对绞线。

（2）有线电视系统

本工程于区内 3#楼地面一层设置 1 间有线电视设备间，其电视信号引自市有线电视网，系统采用集中分配方式传输。楼内采用分配—分配方式的用户分配网络。采用宽频带并具有自动电平控制和自动斜率控制的干线放大器，用户终端输出电平设计值为 69±6dB。

4.5.5 空调系统

（1）本项目采用不同的空调方式，增强空调系统的针对性、灵活性，更好满足不同建筑功能区域的空调使用同时降低空调系统的运行能耗。

（2）本项目大部分商业均设置为大小不一的间式店面，其空调系统与商务办公空调系统均采用变频多联空调系统，根据室内的负荷变化自动调整空调室外机容量，降低空调系统运行能耗。

(3) 项目集中商业区(10#楼 1-4F)功能定位为大型商场、百货商场、购物中心等,其空调系统与会展中心空调系统均采用中央空调系统,机组选用水冷机组,其冷却塔分别拟设于 10#裙楼顶层及会展中心(38#楼)顶层。

(4) 空调新风系统均带热回收装置,在排出室内空气的中回收冷/热量,降低新风空调负荷,降低空调季节的运行能耗。

(5) 所有选用低噪音、高效率的空调通风设备均需满足 GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》,禁止采用淘汰产品。

4.5.6 通风排烟系统

(1) 地下室停车库按防火分区设置机械通风(排烟)合用系统,平时排风量按 6 次/h 换气计,进风量按排风量的 50%计,不足部分由坡道入口自然进风。

(2) 地下室设备用房单独设置机械通风(排烟)合用系统,柴油发电机房按消除余热所需换气次数设置机械排风系统,同时设置进风系统,进风量按排风量与机组燃烧空气之和。

(3) 排(烟)风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排(烟)风量应增加 10%漏风系数。

(4) 公共卫生间设置变压式排气竖井,由通风器将废气排至竖井集中至高层屋面排放,风管与竖井连接处设置 70℃防火阀。排风量按 10~15 次换气计算。

(5) 餐饮业厨房通风及排油烟设计由专业厂家二次设计,本项目仅设计拟入驻餐饮业建筑物专用排烟通道。

(6) 电梯机房满足自然通风条件。

4.5.7 消防系统

本工程建设项目均为民用建筑,一类高层建筑为一级耐火等级,其余为二级耐火等级,地下室为一级耐火等级。项目场地两侧与城市道路相临,区内道路路路相通,消防车可直接到达建筑周边,道路均满足消防车辆通行。区内沿高层建筑的一个长边为消防登高面。消防车道宽度大于 4m,消防车道距离建筑外墙大于 5m。消防车道上空 4m 以下范围内无障碍物。建筑的沿街长度超过 150m 或总长度超过 220m 时,设置环形消防通道,沿街长度超过 80m 时,设置人行通道。建筑物间距均满足防火间距要求。

4.6 施工方案组织

4.6.1 施工场地

项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，项目所在区域现有大片未利用地，周边场地较开阔，可利用周边空地布置施工场地及各种临建设施。

（1）工地围墙

现场四周建设 2.5m 高彩钢板围墙，围墙外侧挂贴工程效果图、现场项目机构图等。

（2）工地出入口

项目工地设置 1 个出入口，位于项目场地南侧。

（3）场地硬化与排水

施工场地边沿采用 C15 素混凝土硬化地面。沿施工场地周边布置排水沟，在场地内设集水井，施工废水经两级沉淀后回用。

（4）施工营地及施工场地

项目设施工营地用于日常办公，施工人员均租住在附近村民住宅中。施工场地在拟建用地红线内的空地布置，无需另行征地。

（5）施工便道（运输路线）

工程运输路线主要利用现有的环岛东路及项目所在区域作为施工便道以满足施工所需要求，无需另行设置施工便道。施工建设所用的“三材”及土、石料均由汽车运输通过福平大道及坛西大道运至项目施工场地。

（6）临时堆土场

项目场地内设一临时堆土场，用于剥离表土的临时堆放，该表土用于后期区内景观绿化覆土，临时堆土场设置织土袋挡墙，并在四周布设排水沟，排水沟末端布设沉砂池，临时堆土场使用结束后按照主体设计进行绿化。

4.6.2 施工原辅材料及水、电供应

工程建设所需水泥、钢材、木材、柴油、汽油等材料由当地市场购买，工程所需的砂、石料等从已开采的合法料场购买。

施工用电、用水通过当地市政供给。

4.6.3 施工工艺

工程施工将大致分为基础施工、结构施工、工程装修和撤离销售等阶段。

在基础施工阶段，主要有打桩、开挖和混凝土浇注等作业。本项目拟采用静压桩工艺。

结构施工是逐级上升，每级建筑物的建造主要是造模、混凝土浇注、养护、拆模等内容。

结构施工完成后，建筑物的外形骨架已形成，工程要转入内部隔离衬砌，外墙涂贴等。这过程有切割、喷涂、衬砌、粘贴等土工、木工、油漆工等作业。

项目装修后，建筑物可变为商品出售给客户，根据当地习惯业主在入住前还需进行详细装修；这期间开发商将进行地面修复和绿化小区建设等后期施工。

4.6.4 土石方工程

项目占地地势较平坦，起伏不大，土石方工程量不大。根据项目现场勘查和建设单位提供的资料，本项目挖方总量约为 15.47 万 m³。其中地下室开挖量 5.31 万 m³；管线铺设开挖量 4.52 万 m³，建构筑物基础开挖土石方 2.59 万 m³；剥离表土 0.84 万 m³。

项目回填土石方总量约为 15.47 万 m³，其中场地填方 7.41 万 m³；管线回填土石方 3.79 万 m³；地下室建设回填土石方 1.45 万 m³；建构筑物基础回填土石方 1.98 万 m³；后期景观绿化覆土 0.84 万 m³。

项目建设时的土石方平衡情况详见表 4.6-1。

表 4.6-1 建设项目土石方平衡情况一览表

项目	挖方（万 m ³ ）	填方（万 m ³ ）	土石方平衡情况
场地平整	2.21	7.41	本项目挖方均可作为填方使用，挖方量与填方量基本平衡，无弃方产生。
管网工程	4.52	3.79	
地下室	5.31	1.45	
建筑基础	2.59	1.98	
表土剥离	0.84	——	
绿化回填	——	0.84	
合计	15.47	15.47	

综上所述，项目场地建设时产生的挖方，大部分均作为场地平整填方回填使用，其中少量表土用于主体工程绿化使用，无弃方产生，项目无需设置取土场、石料场及弃土场等。

项目于场地中部设置一处临时堆土场，用于项目场地开挖土石方的临时堆放，临时堆土场采用塑料薄膜覆盖，并在周围设置临时排水沟已防治水土流失影响，堆土场的土

石方应及时回填，已减小扬尘的影响时间。项目土石方工程由建设单位委托专业的土建单位实施。施工过程为减少水土流失，项目区的土石方工程必须分片进行，对其开挖、转移、利用应事前详细周密计划。

4.7 施工期污染源强分析

4.7.1 施工期废水污染源分析

(1) 施工废水

本工程施工期废水主要包括以下几种：机械设备冲洗含油废水、混凝土浇筑养护涌水以及施工作业过程中冲洗、浸泡溢流和水管泄露等形成的施工污水。

施工废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系。类比同类型房地产施工场地，本工程施工生产用水约 $10\text{m}^3/\text{d}$ ，产生的废水量按 90% 计，为 $9\text{m}^3/\text{d}$ ，其中含有石油类污染物和大量悬浮物，SS 约为 $1000\sim 6000\text{mg/L}$ ，石油类约为 15mg/L 。施工生产废水可经隔油池和沉淀池隔油、絮凝、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水，不外排。

(2) 生活污水

本工程施工平均人数为 80 人，高峰人数为 100 人，均不住在施工场地内，场地不设临时食堂，施工人员夜晚就外租房住宿。施工人员产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。另外，施工场地工人如厕及洗手产生的废水经临时旱厕收集后，委托环卫部门定期采用吸粪车外运处理。

4.7.2 施工期废气污染源分析

施工期大气污染物主要有施工扬尘，施工车辆、动力机械燃油时排放少量的 SO_2 、 NO_2 、CO、烃类等污染物，以及装修期间产生的有机溶剂废气。其中施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：

- (1) 场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘；
- (2) 物料堆放、装卸过程产生的扬尘；
- (3) 材料运输造成的道路扬尘；
- (4) 清理建筑垃圾和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘；
- (5) 装修期间产生的有机溶剂废气。

项目施工扬尘主要来自施工过程中土石方挖方、填方和建筑用材运输过程所产生的扬

尘。扬尘量主要与风速、湿度、渣土分散度有关。根据中国环科院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为 0.292 kg/m^2 ，项目总建筑面积为 419739.95m^2 ，则施工扬尘产生量约为 122.2t 。

每平方建筑面积使用油漆量与房屋的结构用途等不同而不同。一般用量约 $0.2 \sim 0.5\text{kg/m}^2$ ；若以 0.5kg/m^2 保守估计，则粗估本工程各类涂料有机溶剂总用量约 153.3t ，其中溶剂以 70% 计，约 107t 的溶剂挥发到空气中去。若其中有机溶剂占 30% 计，则项目整体约有 32t 有机气体，主要成份有丁醇、丙酮、三苯、甲醛等，呈分散分时段排放特点。

4.7.3 施工期噪声污染源分析

项目施工期间的噪声源主要包括各种施工机械的施工作业噪声和物料运输的交通噪声，施工设备噪声值依据福建省环保局闽环保总队[2006]4 号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表（试行）”中相关数据，见表 4.7-1。交通运输车辆声级详见表 4.7-2。

表 4.7-1 项目施工机械噪声源源强 单位：dB (A)

施工阶段	施工设备	测点与设备距离 (m)	近场声级 (dB)	联合声级 (dB)
土石方阶段	装载车	5	80	93.2
	柴油空压机	5	88	
	挖掘机	5	79	
	风镐	5	91	
基础打桩阶段	静压桩机	5	76	76
结构施工浇注 阶段	搅拌机	5	78	83.5
	起重机	5	80	
	振动棒	5	78	
装修阶段	拉直切断机	5	78	82.8
	冲击钻	5	81	

表 4.7-2 交通运输车辆噪声声级 单位：dB (A)

施工阶段	运输内容	车辆类型	声级
土方阶段	土方外运	大型载重车	90
底板及结构阶段	钢筋、商品混凝土	混凝土罐车、载重车	80~85
装修阶段	各种装修材料及必须设备	轻型载重卡车	70

4.7.4 施工期固体废物污染源分析

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

(1) 建筑垃圾

根据福建省建筑工程预算定额（2002 版）技术交底资料，建筑垃圾以建筑面积的 5cm 厚度计算，本项目计容建筑面积为 306507.5m²，建筑垃圾体积 15325.4m³，考虑到建筑垃圾为松散状，密度按 1.5t/m³ 估算，推算项目建筑垃圾总量为 22988t；主要是丢弃的废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等。

(2) 生活垃圾

按施工高峰期平均每天施工人数 100 人，每人每天排放生活垃圾按 0.8kg 计，则施工生活垃圾产生量为 80kg/d，主要包括菜帮、果皮、废弃易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒及剩余食品等。本项目总施工期约为 3 年半，实际施工天数按 1200 天计，则施工期间共产生生活垃圾 96t。

4.8 运营期污染源强分析

4.8.1 运营期废水污染源分析

项目运营期污水主要为区内各商业运营废水（含餐饮废水）、商务办公及公建设施产生的污水。项目排放的运营期污水量按用水量（不包括绿化用水）的 90%计算，运营期项目污水排放总量约为 2274.5t/d，主要污染物为 SS、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮等。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水（第二版））典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：COD_{Cr} 400mg/L、BOD₅ 220mg/L、氨氮 35mg/L、SS 200mg/L，则污染物产生及排放情况见表 4.8-1。

表 4.8-1 项目运营期废水及其污染物产排情况一览表

污水量	污染物名称	污染物浓度 mg/L	产生量 t/d	化粪池出口浓度 mg/L	排放量(t/d)	排放量(t/a)
2274.5t/d 83 万 t/a	COD _{Cr}	400	0.910	245	0.557	203.4
	BOD ₅	220	0.500	160	0.364	132.8
	SS	200	0.455	120	0.273	99.6
	NH ₃ -N	35	0.080	34	0.077	28.2

项目共分四期建设，根据项目分期建设方案，本项目各期污水的排放情况详见表 4.8-2。

表 4.8-2 项目运营期各期废水及其污染物排放情况一览表

排放量		一期	二期	三期	四期	合计
污水量	(t/d)	787.2	247.7	555.4	684.2	2274.5
	(万 t/a)	28.7	9.0	20.3	25.0	83.0
COD _{Cr}	(t/d)	0.193	0.061	0.136	0.168	0.557
	(t/a)	70.4	22.2	49.7	61.2	203.4
BOD ₅	(t/d)	0.126	0.040	0.089	0.109	0.364
	(t/a)	46.0	14.5	32.4	40.0	132.8
SS	(t/d)	0.094	0.030	0.067	0.082	0.273
	(t/a)	34.5	10.8	24.3	30.0	99.6
NH ₃ -N	(t/d)	0.027	0.008	0.019	0.023	0.077
	(t/a)	9.8	3.1	6.9	8.5	28.2

本项目运营期废水经化粪池预处理（餐饮废水需先经隔油池处理后方可进入化粪池）后，通过福平大道市政污水管网排入平潭三松再生水厂集中处理。

4.8.2 废气污染源分析

本项目为综合商业区，项目建成后，运营期废气排放源主要来自区内餐饮业油烟废气，柴油发电机废气、地下车库废气及公共卫生间恶臭等。

（1）餐饮业油烟废气

项目餐饮业厨房使用的能源主要为天然气，为清洁能源，所排放的燃料废气污染物（SO₂、NO₂ 及烟尘）量很少，对周围环境的影响甚微，环境空气污染主要来源于厨房烹饪产生的油烟废气。厨房油烟废气为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水气，其所含成份相当复杂，有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸，加上氧化裂解后的多种短链醛、酮、酸、醇等有刺激性味道产物和水汽等。如不经处理，将对周围环境及人体健康产生一定的影响，因此应采取处理效率高的油烟净化设施，减少其中的有害有机物的排放。

根据项目商业功能定位与布局（表 4.4-1 及图 4.4-1）可知，商业功能区涉及的餐饮业主要设计集中布置于 10#楼及 11#楼商业用楼内。由于本项目商业用楼具体入驻项目尚未明确，涉及的餐饮设施建设规模存在不确定性，商业用楼餐饮业油烟废气排放量无法估算，但其油烟排放应严格执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值，详见表 4.8-3。

表 4.8-3 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

规 模	小 型	中 型	大 型
净化设施最低去除效率 (%)	60	75	85
最高允许排放浓度 (mg/m ³)	2.0		

注：基准灶头数分 1≤小型<3、3≤中型<6、6≥大型。

餐饮业入驻位置应预先在建设设计中设置专用排油烟管道至各自主楼屋顶，项目餐饮业厨房油烟经油烟净化设施处理后，尾气由引风机排入专用烟油竖井，引至楼顶高空排放。对于没有在设计中设置排烟管道的商业用楼不允许餐饮业入驻。

(2) 柴油发电机废气

项目柴油发电机设于地下室内，仅作为停电时备用电源，备用发电机房设置烟气排放口和排热进出风口。由于柴油发电机只在停电时偶尔使用，使用时间短，发电机废气量较少，且为临时运行，本评价不对其源强进行核算。

(3) 汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在项目内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。

根据项目设计方案，项目共设机动车停车位 2068 个（其中：地下车库停车位 1972 个，地面停车位 96 个），位于地面的停车位较少，主要布设于商业用房临路一侧，区内行驶距离较短，且地面污染物扩散容易，因此，本评价主要针对地下车库汽车尾气进行分析。汽车尾气主要污染物为 CO、THC、NO_x 等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，主要汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。

表 4.8-4 机动车消耗单位燃料污染物排放系数 (g/L)

污染物	CO	THC	NO _x
轿车（用汽油）	191	24.1	22.3

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（怠速时小于 5km/h），平均耗油量为 0.05L/min，即，汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为 100s，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

$$G=f \cdot M \quad M=m \cdot t$$

式中：G—污染物排放量，g；

f —大气污染物排放系数（g/L 汽油），见表 3.5-6；

M —每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t —汽车出入停车场与在停车场内的运行时间，约为 100s；

m —车辆进出停车场的平均耗油速率。

由上式可估算出，每辆汽车进出停车场产生的废气污染物 CO、THC、NO₂ 的量依次为 15.92g、2.01g、1.86g。

本项目地下机动车停车位 1972 个，私家车按每天 2 次出入停车场，停车位按 80% 负荷计，则估算得本项目汽车尾气污染物 CO、THC、NO₂ 排放量如下表 4.8-5 所示。

表 4.8-5 汽车尾气排放量估算结果

污染物	CO	THC	NO ₂
排放量（t/a）	17.80	2.25	2.08

项目地下车库影响时段较短，源强较小，地下车库设置排风机房及进风机房，自然进风和机械送风并用，车库通风系统每小时进排风 6 次，地下车库产生的汽车尾气经排风系统引至室外排放，排气口距地面一般在 2.5m 以上，高于人群呼吸带，并避开行人道路。

（4）垃圾收集间及公共卫生间恶臭

项目运营期垃圾主要为商业垃圾，其中含部分餐饮业厨余垃圾。本项目于 10#楼北侧绿化带设置一处垃圾收集间，其面积约 60m²（具体位置详见附图 1 项目总平面图），同时区域内各建筑单元均设置有垃圾收集桶，以便于收集小区产生的商业垃圾。

大部分商业垃圾都可回收再利用，如包装物、废塑料，废商品等，而餐饮业产生的厨余垃圾可能含各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，厨余垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吡啶类和醛类，恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。

本项目拟于 5#楼地面一层、6#楼地面一层、7#楼地面一层、10#楼地面一层及 11#楼地面一层各设 1 处公共卫生间，建筑面积约 40m²。项目公共卫生间恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，其成分主要含 H₂S，NH₃ 等。

4.8.3 噪声污染源分析

运营期噪声环境影响内容主要有 4 个方面：一是区内的配套服务设施如变压器、柴油发电机、水泵、中央空调系统、风机等运行噪声对项目区产生的影响；二是项目建成后，随着区域人口的增多和集中，区域声环境也会趋于复杂，不可避免会出现部分新的社会噪声源；三是项目建成后，商业功能区产生的商业营运噪声；四是环岛东路、福平大道机动车噪声对本项目的影响。

(1) 配套设施运行噪声

项目运营期小区内的公建设施，如变配电房、柴油发电机、水泵、空调系统冷却塔及排风（烟）系统等设备会产生一定的噪声，主要设备噪声声级如表 4.8-6 所示。

表 4.8-6 项目主要噪声源及其噪声级

序号	噪声源	数量 (个)	位置	源强 dB (A)	噪声特点
1	变配电房	7	3#楼地面一层、6#楼地面一层、8#楼地面一层、9#楼地面一层、10#楼地面一层、11#楼地面一层、16#楼地面一层	60~65	连续运行
2	柴油发电机房	若干	项目地下一层	85~95	停电时运行
3	水泵房	2	9#楼地下一层、10#楼地下一层	70~85	间歇性运行
4	中央空调系统	2	冷却塔设于 10#楼裙楼顶层、38#楼顶层；制冷机组设于 10#楼地下室、38#楼地下室	65~80	间歇性运行
5	排风（烟）系统	/	各个楼宇地下室	70~80	间歇性运行

(2) 区内机动车噪声

项目建成后将增加所在地区的车流量，本项目小区机动停车位大部分均设置于地下室，地下车库出入口设置于小区南北侧两侧，小区的车辆进入小区后可直接进入地下车库，交通噪声对产生的影响较小；但小区仍设有部分地面停车位，车辆在小区内行驶产生的交通噪声会对周边声环境产生一定的影响，其噪声产生源强如表 4.8-7 所示。

表 4.8-7 区内交通噪声等源强

声源	运行状况	声级 (dB (A))
小型车	怠速行使	59~76
	正常行使	61~70
	鸣笛	约 85

(3) 社会噪声

项目建成后因商业活动以及人流、交通等活动将产生新的社会噪声，其中以商业营

运噪声为主。项目商业活动主要噪声源多为路边拉货、顾客来往、小车通行及生鲜超市进、卸货等，噪声大约 65~75dB (A)；而大部分间式店面（如品牌服装专卖、首饰销售、美容服务、报刊杂志等）产生的噪声较小，约为 60~70dB (A)，其营运时间一般至晚上十点后便停止营业，因此夜间商业噪声将更小。

(4) 区外交通噪声

本项目东邻环岛东路、南邻福平大道，项目运营期间区外交通噪声主要来自环岛东路及福平大道。

4.8.4 固体废物污染源分析

项目运营期固体废物主要包括商业垃圾、商务办公垃圾、餐饮业厨余垃圾及少量公建设施产生的垃圾。固体废物具体产生情况见表 4.8-8。

表 4.8-8 固体废物产生情况一览表

序号	项目	计算量	产污系数 (kg/d)	产生量 (t/d)	产生量 (t/a)
1	商业垃圾	213491.32m ²	0.05kg/m ² ·d	10.7	3906
2	商务办公垃圾	91860.64m ²	0.05kg/m ² ·d	4.6	1679
3	餐饮业厨余垃圾	视就餐人数而定	/	约 2	730
4	公建设施垃圾	2010m ²	0.01kg/m ² ·d	0.02	7.3
5	合计			17.32	6322.3

综上所述，项目运营期共产生固体废物 6322.3t/a。

4.9 其他环境问题

本项目东北侧约 380m 处为福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔，*****。项目位于以上中波塔发射方向的侧向且距离较远，营运期间，以上发射塔对本项目的电磁辐射影响基本可以忽略。

4.10 产业政策、选址合理性和清洁生产分析

4.10.1 产业政策合理性分析

本项目为新建项目，以建设集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体的综合商业区为目标。对照《产业结构调整目录（2011 年本）（修正）》，本工程不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类、淘汰类工程，符合国家产业政策；不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中所列工程；不

属国家叫停的“楼、台、馆、所”和“别墅”项目。项目已取得平潭综合实验区经济发展局出具的《平潭综合实验区经济发展局关于流水两岸综合商业（富创世纪城）项目备案的通知》（岚综实经发发改[2014]49号）（详见附件2），同意本项目的建设。

因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策。

4.10.2 项目选址可行性分析

流水两岸综合商业（富创世纪城）项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧。根据《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030年）—土地利用规划图（图2.4-1）可知，项目用地规划为商业设施用地（定位为建材家具城）。根据项目获得的《建设用地规划许可证》（地字第350128201400016号）（附件6）可知，项目建设用地性质为商业、商务（办公、不含SOHO），与《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030年）基本一致，因此，项目建设用地符合土地利用审批手续。

根据项目建设相关指标与规划管理部门确定的项目用地出让规划条件对比结果可知，项目建设符合平潭综合实验区城市建设用地管理要求，详见表4.10-1。

表 4.10-1 项目建设相关指标与用地主要规划指标对比一览表

项目	规划技术要点	本项目建设技术指标	符合性
总用地面积	122603m ²	122603m ²	符合
计容建筑面积	≤306507.5m ²	306507.5	符合
建筑密度	≤45%	43.53%	符合
容积率	FAR≤2.5	2.5	符合
绿地率	≥20%	20%	符合
市政配套设施	配建通信机房一座，建筑面积不小于 60m ² ，机房净高不小于 2.7m ² 。	项目通信机房建筑面积 60m ² ，净高 2.9m ² 。	符合

综上所述，项目的选址是合理可行的。

4.10.3 与城市规划符合性分析

流水两岸综合商业（富创世纪城）项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧。本项目拟建成以建材零售或批发为主导的商贸综合体。根据《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030年）—土地利用规划图（图2.4-1）可知，项目所涉及的用地规划为商业设施用地（定位为建材家具城）。因此，本项目建设性质及形态与《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030年）的规划相

一致。同时根据该规划，项目所在区域主要规划为商业商贸、物流仓储及环境设施等，因此，项目建成后与周边环境相容性较好，距离规划的居民住宅区较远，项目运营对环境及群众的影响较小，与城市规划较符合。

4.10.4 平面布局合理性分析

本项目共由 34 栋建筑物组成，建设内容主要包括：高层建筑、特色商铺、集中商业、专项商铺及会展中心等，各个群体通过商业广场相互相连，区域内有良好的视觉空间，视野通透、风景宜人、自然清新，真正体现“以人为本”的原则。商业类型多样，合理布局，可提高品质，吸引人气。地块设有地下室，供该区地下停车和设备用房使用。

从整体总平布置分析，本项目主要由多层及部分高层商业建筑组成。区内结合地形布置步行商业街、商务办公、商业会展中心、中心活动广场等区域，并充分利用地形，开发地下商业街。区内道路，路路相通，基地四周设多处入口，商业空间内外结合，灵活丰富。

项目小区内的道路系统分为两类：车行道路系统、步行道路系统，各成完整体系，体现了人车分流的交通组织方式。地下车库的出入口设置于基地南北两侧，车辆经地下车库出入口直接进入地下车库，避免对区内行人造成干扰。人车分流以减少不必要的穿行，小区内部以人行为主，商业步行街尺度亲切适宜，完整的人行空间，既保障广场空间的安全和静谧，又可在紧急情况下满足消防车通行的需求。总体而言，项目总平面布局合理可行。平潭综合实验区规划局于 2015 年 6 月 24 日已对项目规划的设计方案予以批复，详见《平潭综合实验区规划局关于流水两岸综合商业（富创世纪城）项目的规划批复意见》（附件 7）。

4.10.5 项目商业布局合理性分析

本项目功能定位为集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体的综合商业区，商业用楼类型包括高层建筑商业、特色商铺、集中商业、商业铺面、专项商铺及商业会展中心等。商业功能定位主要作为批发、零售服务、报刊杂志、服饰、美容美发、家具洁具、娱乐、餐饮业、建材商铺及便民超市等。

其中商业铺面采用临街设置于小区南北两侧，定位为沿街商业步行街，设计为大小不一的购物性质间式店面；专项商铺均为低层商业，由高层建筑围合于小区内部，设计为大小不一的间式店面或独立商业体，定位为便民性质的店面。商业形式采用外购物内便民的设计，体现了即合理又流畅的原则。特色商铺设置于项目西侧，定位主要作为建

材零售及批发商店，布局上采用临街设置，面向小区外侧，布局较为合理。集中商业（10#楼）功能定位主要作为大型商场、卖场、百货商场、购物中心等，同时含餐饮功能。该建筑为独立商业用楼，布置于小区西北侧，面向小区外侧，最大限度地方便了顾客的休闲、购物，同时又避免了来往顾客及车辆对区内的影响，并对餐饮业进行了集中布置及控制，餐饮业油烟通道至 10#楼主楼屋顶，对周边环境影响较小。高层建筑商业设置于 10#楼 5-21F 及 11 楼 4-19F，设计为大小不一的间式店面或独立的商业层，适用于各式商业，含餐饮及娱乐功能，餐饮业油烟通道至顶楼。项目高层商业与商务办公区分区明确，较好的减小了商业运营对办公环境的影响，布局基本合理。

综上所述，各商业类型分区明确，设置相对独立，体现了便民服务，商业功能布局恰当的原则，总体布局基本合理。

4.10.6 清洁生产符合性分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，对本项目的设计阶段、施工期和运营期提出如下清洁生产建议：

（1）设计阶段清洁生产建议

①根据项目地理位置和日照分析，设计建筑朝向和形体，最大限度减少太阳辐射的热并利用自然通风降温冷却，降低空调制冷负荷。

②应按建筑节能设计标准进行设计（包括建筑围护结构、通风空调以及照明设计等）。

③进行噪声控制的设计，通风、空调系统末端采用高效、低噪产品，送风、排风系统均设置减振结构并在适当的位置加设消声、隔声结构。

（2）施工期清洁生产建议

①施工期间应充分保护和利用自然地貌和原有植被。规划布局应有利于小区获得良好的朝向与自然通风。

②合理组织交通流线，合理布置停车空间，有效控制机动车对周边环境的噪声污染、空气污染和光污染。地下停车空间应尽可能采用自然通风与采光。

③采用建筑节能措施，大力提倡使用太阳能、风能、地热能等绿色能源，有效降低项目运行的能耗。

④建筑材料与装修材料应选用绿色标识产品和环保认证产品，提倡使用低能耗、可再生的建筑材料与装修材料。

⑤项目工程的施工作业时间应符合环保部门要求。对拆迁、运输、建筑、装修等施工全过程采取污染控制措施，防止扬尘、渣土、废水、噪声、振动等对环境造成污染。

⑥区内给排水系统应分别符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）和《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）的要求，尽量采用节水型生活用水器具，尽量避免不必要的水资源浪费。

（3）运营期清洁生产建议

①采用市政供电，在供电充分的情况下，基本上不使用发电机。

②为防止噪声产生，通风系统设备选用低噪声型优质产品，所有设备均配置消声、隔声、减振、隔振的设施，如为设备配置减振基座，吊装的通风机组均设置弹性减振吊架，在风机进、出口设置非燃性的软接头等；送风管、回风管、新风管均在必要处设置消声静压箱、消声器等。

③使用清洁材料进行装修，符合“室内装饰装修材料有害物质限量”10项国家强制性标准。

④照明系统应尽可能采取节能的灯具，建筑内部用水器具采用节水型器具。

五、施工期环境影响评价

“流水两岸综合商业（富创世纪城）”项目计划于2015年12月开始动工，工程共分四期进行建设，预计于2019年5月全部竣工完成，施工周期约为3年半。本项目施工内容主要包括土地平整、场地开挖基槽、铺设管线、回填基坑、地基处理和上部建筑施工以及环保处理工程和绿化工程等。施工过程的污染源主要包括建筑施工噪声，运输汽车尾气，燃油机械的尾气，施工粉尘，装修涂料的有机溶剂，建筑垃圾和施工废水，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。

主要表现在下列几个方面：

（1）施工过程中产生的施工废水及生活污水。

（2）建设期间，土地挖方、各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，运输汽车尾气、燃油机械的尾气以及装修涂料挥发的有机废气。

（3）建设期间，各类建筑机械设备噪声以及汽车动机噪声。

（4）建设期间产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

5.1 施工期水环境影响分析

(1) 施工废水

本项目施工期生产水包括：机械设备冲洗含油废水、混凝土浇筑养护涌水以及施工作业过程中冲洗、浸泡溢流和水管泄露等形成的施工污水。根据污染源分析，工程施工期约产生生产废水 $9\text{m}^3/\text{d}$ ，其中污染物主要为含有石油类污染物和大量悬浮物，SS 约为 $1000\sim 6000\text{mg/L}$ ，石油类约为 15mg/L 。如果施工废水随意排放将对附近水体造成污染、妨碍水体自净，同时含油废水也会对土壤造成污染。因此，施工现场应设立隔油池和沉淀池，本项目产生的施工生产废水经隔油池和沉淀池隔油絮凝、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水，不外排。因此对周边水环境没有影响。

此外，在项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不能随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体。

(2) 生活污水

本工程高峰施工人数约 100 人，均不住在施工场地内，不设临时食堂，施工人员夜晚就外租房住宿，其施工期间产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。施工场地工人如厕及洗手产生的废水经临时旱厕收集后，委托环卫部门定期采用吸粪车外运处理。因此，本项目施工人员生活污水不会对水环境产生明显影响。

5.2 施工期大气环境影响分析

(1) 施工作业的扬尘影响

运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。根据现场勘查，本项目可进出施工区域的主要道路为水泥路面，车辆进出时会产生扬尘，建设单位需要对道路洒水降尘，减少对周边的影响。

根据对类似项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带、150m 以外基本不受影响。由现场踏勘可知，项目周围主要大气环境敏感目标为项目西侧约 35m 处松南村居民房 A 及东侧约 40m 处的松南村居民房 B，距本项目施工场界距离较近，因此本项目施工扬尘会对周边环境及敏感目标产生一定的影响，建设单位应进行定期洒水抑尘，将砂石土方集中堆放，并设置防尘网等有效控制扬尘污染，以减小扬尘对周边环境的影响程度及范围。

(2) 施工期材料运输线路道路扬尘分析

道路扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料而引起，扬尘的大小主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘适度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

本项目材料运输道路主要为水泥路面，建筑材料运输过程可能会影响道路两侧约 60m 的区域。因此，应对运输车辆严格管理，并采取一定的措施防止二次扬尘的产生线路沿途的环境保护目标产生影响。经采取运输路线洒水抑尘、加盖运输及减缓车速有效的防治措施后，运输线路沿途的扬尘对周边环境的影响较小。

（3）机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空档时碳氢化合物和 CO 浓度最高，低速时碳氢化合物和 CO 浓度较高，高速时 NO_x 浓度最高，CO 和碳氢化合物浓度较低。

施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

- ①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；
- ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；
- ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

（4）装修期间有机溶剂废气

据污染源分析，项目装修阶段使用油漆过程中约产生 32t 有机气体，主要成份有丁醇、丙酮、三苯、甲醛等，这些气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响附近居民。

根据相关资料，装修过程产生的有机废气影响范围较小，且这种影响是暂时的，因此，周边敏感点受影响的程度不大，且时间有限。但为了减小有机废气对附近居民的影响，建议在源头上对有机溶剂进行污染控制，装修过程中选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）标准规定的建筑材料和装饰材料。

5.3 施工期声环境影响分析

(1) 主要噪声污染源

施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和出入施工场地车辆产生的噪声，噪声源强见表 4.7-1 及 4.7-2。项目施工机械噪声运行时多为点声源，且其影响是间断的、局部的、短暂的，随着施工期的结束而停止。

(2) 噪声预测模式

① 单台设备不同距离处噪声强度

将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg \frac{r_2}{r_1} - \Delta$$

其中：L1、L2——距离声源 r1、r2 距离的噪声值，dB；

r1——点声源至受声点 1 的距离，m；

r2——点声源至受声点 2 的距离，m；

△——噪声传播过程中由屏障等引起的衰减量，施工围墙隔声量取 10dB。

施工机械和运输车辆噪声以单点源或多点源在施工区域内分布，噪声源强取决于施工方式、施工机械种类及运输量，在没有消声和屏障等衰减条件下，常用较大噪声源强衰减情况见表 5.3-1。

表 5.3-1 单台设备不同距离处噪声强度一览表

序号	施工阶段	机械名称	距机械不同距离的噪声级（dB）									
			5m	10m	20m	30m	50m	100m	150m	200m	250m	300m
1	土石方	装载车	80.0	74.0	68.0	64.5	60	54.0	50.5	48.0	46.0	44.5
2		柴油空压机	88.0	82.0	76.0	72.5	68.0	62.0	58.5	56.0	54.0	52.5
3		挖掘机	79.0	73.0	67.0	63.5	59.0	53.0	49.5	47.0	45.0	43.5
4		风镐	91.0	85.0	79.0	75.5	71.0	65.0	61.5	59.0	57.0	55.5
5	基础打桩	静压桩机	76.0	70.0	64.0	60.5	56.0	50.0	46.5	44.0	42.0	40.5
6	结构	搅拌机	78.0	72.0	66.0	62.5	58.0	52.0	48.5	46.0	44.0	42.5
7		起重机	80.0	74.0	68.0	64.5	60.0	54.0	50.5	48.0	46.0	44.5
8		振动棒	78.0	72.0	66.0	62.5	58.0	52.0	48.5	46.0	44.0	42.5
9	装修	拉直切断机	78.0	72.0	66.0	62.5	58.0	52.0	48.5	46.0	44.0	42.5
10		冲击钻	81.0	75.0	69.0	65.5	61.0	55.0	51.5	49.0	47.0	45.5

② 不同施工阶段多台设备噪声强度

施工机械噪声主要属中低频噪声。在施工不同阶段，实际有多少台设备同时作业未有定数，因而本评价仅对施工不同阶段主要施工机械进行噪声源强叠加，并预测叠加后噪声源强经距离衰减在不同距离的噪声强度。某点的声压级叠加公式如下：

$$L_{P_{\text{总}}} = 10 \lg(10^{L_{P1}/10} + 10^{L_{P2}/10} + \dots + 10^{L_{Pn}/10})$$

式中： $L_{P_{\text{总}}}$ ——叠加后的总声压级，dB；

L_{P1} ——第一个声源至某一点的声压级，dB；

L_{P2} ——第二个声源至某一点的声压级，dB；

L_{Pn} ——第 n 个声源至某一点的声压级，dB。

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，不同施工阶段多种施工机械噪声值叠加后的几何衰减情况见表 5.3-2。

表 5.3-2 各施工阶段施工机械噪声几何衰减情况表

施工 阶段	距离 5m 联合声级 (dB)	不同距离噪声值 (dB)									
		10m	20m	30m	40m	50m	100m	150m	200m	300m	400m
土石方	93.2	87.2	81.2	77.6	75.1	73.2	67.2	63.7	61.2	57.6	55.1
打桩	76	70.0	64.0	60.4	57.9	56.0	50.0	46.5	44.0	40.4	37.9
结构	83.5	77.5	71.5	67.9	65.4	63.5	57.5	54.0	51.5	47.9	45.4
装修	82.8	76.8	70.8	67.2	64.7	62.8	56.8	53.3	50.8	47.2	44.7

(3) 影响分析

① 场界噪声达标性分析

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，由各施工阶段多台设备叠加噪声强度数据(表 5.3-2)可知，项目施工各阶段施工场界均超过 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声放标准》中规定的昼间 LAeq 值≤70dB，夜间值≤55dB 的要求。

② 施工噪声对周边敏感目标的影响分析

根据噪声预测模式，可估算出在不同施工阶段对附近敏感目标的贡献值和达标情况，见表 5.3-3。

表 5.3-3 项目施工噪声对敏感目标的影响情况一览表 单位：dB (A)

施工阶段 敏感目标		背景值	标准值	土石方阶段			打桩阶段			结构阶段			装修阶段		
				贡献值	叠加值	超标值	贡献值	叠加值	超标值	贡献值	叠加值	超标值	贡献值	叠加值	超标值
松南村居民房 A	昼间	55.4	60	76.3	76.3	16.3	59.1	60.6	0.6	66.6	66.9	6.9	65.9	66.3	6.3
	夜间	44.5	50		76.3	26.3	/	/	/		66.6	16.6		65.9	15.9
松南村居民房 B	昼间	61.3	70	62.1	64.7	0	44.9	61.4	0	52.4	61.8	0	51.7	61.7	0
	夜间	47.8	55		62.2	7.2	/	/	/		53.7	0		53.2	0

注：背景值取值依据声现状监测报告（附件 9）。

根据表 5.3-3 敏感点噪声预测数据可知，在未采取任何降噪措施的情况下，项目周边敏感点均受到施工噪声不同程度的影响。其中 2 类区松南村居民房主要受土石方阶段、结构阶段及装修阶段施工噪声影响；4a 类区松南村居民房主要受土石方阶段夜间噪声影响。因此，项目施工期间建设单位应重点做好项目施工期间东侧及西侧场界噪声防治工作，合理安排施工时间，并对高噪声施工设备进行隔声减震处理，在各施工场界设置围挡。施工期间应委托当地环境监测站对周边松南村居民房的环境噪声进行定期监测，根据监测结果，适时地设置移动式声屏障，将施工噪声对周边松南村居民房的影响降至最低。

5.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期间产生的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，据污染源分析，施工期共产生建筑垃圾 22988t；生活垃圾 96t。

（1）建筑垃圾影响分析

施工产生的建筑垃圾中如建筑废模块、建筑材料下脚料、废弃钢筋、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收再利用，而另外一部分如土、石、沙等建筑材料废弃物砂石料则可回收用于项目附近道路施工使用；装修产生的建筑垃圾应分类堆放，其中废油漆、废涂料等属危险固废的应委托有资质的单位及时回收处理，其余装修材料的边脚废料可回收再利用；施工期产生的不可回收的建筑垃圾应运至当地市政指定建筑垃圾填埋场填埋。在妥善处理情况下，施工建筑、装修垃圾产生二次污染的可能性较小，影响不大。

（2）生活垃圾影响分析

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成份主要为菜帮、果皮、废弃易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒及剩余食品等。这些生活垃圾若处理不当，将影响景观，散发臭气，对周围环境造成不良影响。

因此，施工人员的生活垃圾，不允许混入建筑垃圾，亦不可随地乱抛，影响环境卫生。应采取以专门容器进行定点收集，然后委托环卫部门及时清运处理，做到日产日清。

5.5 施工期生态环境影响分析

5.5.1 施工期对生态系统结构和功能的影响

项目征地范围内土地开发建设前是以旱地和荒草地，项目建设后，生态系统将逐步消失，取而代之的是商业建筑、柏油路、人工绿地、楼宇等人工环境，原有的生态系统结构发生彻底变化，其物质循环、能量流动过程也将发生本质性变化。农业生态系统消失后，除了直接的农业产出功能丧失外，该生态系统的其他功能诸如氧平衡、养分循环、固碳、废物处理等也将消失。部分林地、草地也将消失，其功能亦随之丧失。

5.5.2 施工期对土壤环境影响

随着工业化和城市化的不断发展，大量的耕地、林果地、荒草地等将逐渐转化为工业用地、仓储用地、交通用地、和生活用地等各种建设用地，从而将导致土壤物理、化学性质和土壤生物学性状的改变。由于场地平整（挖高填低）和建构物压盖，原有土壤将被翻动、剥离或埋藏，从而将造成土壤结构破坏和剖面层次混乱。由于人为压实和地面硬化，土壤土层厚度将明显变薄，土壤空隙度将明显下降，土壤容重将明显增加，土壤通气透水性将相应变差，地面不透水面积比例将显著增大，地表径流系数将相应变大。由于人为作用，项目建设用地内土壤有机质、氮素含量和养分有效量将有所下降。同时，土壤中动物和微生物因土壤理化性状变化和可能受到污染影响而在种类、数量和生物量上有所变化，土壤生物群落结构趋向简单化，从而影响土壤生物多样性。

5.5.3 施工期植被破坏及生物多样性影响

（1）植被破坏

由于人类长期活动的干扰和破坏，平潭综合实验区的原生植被破坏较严重，现有植被多为逆行演替的人工植被，种类有常绿阔叶林、常绿针叶林、常绿针叶混交林、常绿阔叶混交林、草坡等。树种以木麻黄、相思树、黑松、湿地松林为主。海滨平原

均为 60 年代以后营造的木麻黄防护林体系，对防风固沙，改善生态环境，保护农业生产起到重要作用。在沙地林下，草木稀少。丘陵台地森林以黑松、相思树为主，林下生长灌木。项目区植被以杂草为主，乔灌木较少，植被稀疏，杂草等呈点状分布。

项目区未发现有珍稀濒危野生动植物，未发现国家和省级重点保护植物。施工期对区域地表植被的影响主要表现在：工程建设将直接铲除现状植被，从而造成植被破坏和土地裸露；弃土、废料在农用地的堆放及工棚等设施的临时搭盖而影响料场周边植被的生长和增加破坏力度；工程施工产生的扬尘、飞石对周边植被生长存在着一定的潜在冲击。上述现象引起的植被破坏将导致水土流失隐患的现象发生，以及破坏区域原有的生态景观。

（2）生物多样性影响

生物多样性是生态系统自然发展的结果，生物多样性保护是生态环境保护的基本要求和根本目的。项目施工会对植被造成损害，进而影响动物的觅食、栖息，导致区域动植物资源减少，使区域生物多样性遭受到威胁，此外，项目施工过程中重型机械的运行噪声等将影响项目所在区域动物的栖息，甚至导致动物迁移，影响项目拟建区域的生物多样性。

就植被资源而言，项目区的植物资源及群落类型均为广布性的类型，非该地段所特有而尚待特别保护的植被资源，因此，项目施工对区域生物多样性不会造成明显的影响。

5.5.4 施工期水土流失影响分析

项目最易产生水土流失的环节是土石方阶段及基础施工阶段。土石方、挖孔桩施工产生的挖方，若不注意水土保持工作，一旦管理不善将可能产生严重的水土流失，一方面造成资源损失，另一方面泥砂水也会增加周围水体的污染负荷。

由于项目施工周期前后约 3 年半，若不重视将可能发生严重水土流失，特别是在雨季，影响尤其严重。本项目水土流失的主要环境不利影响表现在：

①加重土壤沙化和瘠化：在不采取任何水土保持措施的情况下，项目施工将造成一定的水土流失。土壤流失将带走大量养分（N、 P_2O_5 、 K_2O 等），这些养分的流失将加重土壤沙化和瘠化而阻碍植物复生。

②破坏原有的水土保持设施和地表植被：土体被剥离、扰动，土壤可蚀性相应增加，抗侵蚀能力降低，地形切割加剧，从而导致土壤侵蚀程度加大，水土流失增加。

③对水环境影响：由于地表水冲刷表层土壤，水土流失中的悬浮物将有可能伴随雨

水排入现有排水系统，造成排水不良；另外，含泥量高的雨水进入附近水体，将导致水体含沙量增加，蓄水量减少，调节洪水能力下降，使水环境容量减小等，对附近水体的水质将产生一定的影响，导致水体的水质恶化，影响水生生物和鱼类生长。

施工期的水土流失影响阶段多是在大雨后，局部区域受到影响的时间一般不超过 1 个月，施工期结束后，通过及时覆土，种植植被，可减轻或消除这些影响。

项目建设完成后，建筑物区、道路管线区等均被建筑物及路面覆盖，无裸露面，水土流失量轻微。其余区域为绿化植被所覆盖，仅在植被恢复期有少量的水土流失，植被的水土保持功能逐渐发挥作用，稳定之后拟建项目也不会造成水土流失。

项目建设单位应按规范要求尽快办理水土保持相关手续。

六、运营期环境影响评价

“流水两岸综合商业（富创世纪城）”项目建成并投入使用后，其主要建筑为商业用楼。项目营运过程中会对周围的水、气、声环境带来一定影响，本次评价将就运营期项目产生的污水、废气、噪声和固体废弃物等以及其他因素对环境的影响进行分析。

6.1 水环境影响分析

6.1.1 项目排污方案

本项目运营期废水主要为区内各商业运营废水、商务办公及公建设施产生的污水。项目运营期污水总排放量为 2274.5t/d，污水主要污染物为 COD、BOD₅、NH₃-N、SS、动植物油等。

根据项目设计方案，项目建成后小区运营期餐饮废水先经隔油池隔油、沉淀处理后与其他废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，经福平大道市政污水管网，送平潭三松再生水厂集中处理，达标排放。

6.1.2 污水处理厂接纳能力可行性分析

（1）平潭三松再生水厂概况

①污水处理厂

流水镇生活区污水规划通过污水管道、污水泵站收集与提升加压后，最终输往三松再生水厂进行处理。三松再生水厂位于环岛东路与福平大道交叉口西南角，规划近期规模为 2.5 万 m³/d，远期规模为 7.5 万 m³/d。

②污水系统

流水片区规划设有三座污水泵站收集规划区污水，最终经环岛东路污水干管输送至三松再生水厂。

港东泵站：由于环岛路以东大部分地块南边地势较低，且无法自流进入环岛路污水干管。规划在流水路和纵三路东南角设置港东泵站，规模为 2.6 万 m^3/d ，收集上流路以东、流水北路以南约 407ha 的汇水，沿流水路敷设 DN500 出水压力管进入环岛东路污水干管。

五埕泵站：规划在五埕路西面设置流水泵站，规模为 0.06 万 m^3/d ，收集流水老镇区约 20ha 汇水，加压进入流水北路污水管，出水压力管采用 DN300。

翠东泵站：规划在翠园东路和环岛东路西北角设置翠东泵站，规模为 0.7 万 m^3/d ，收集五星路以北、上流路以西地块和原老镇区地块污水，汇水面积约 201ha，加压进入环岛东路（五星路以南）污水干管。

③处理工艺

平潭三松再生水厂的污水处理工艺见图 6.1-1。

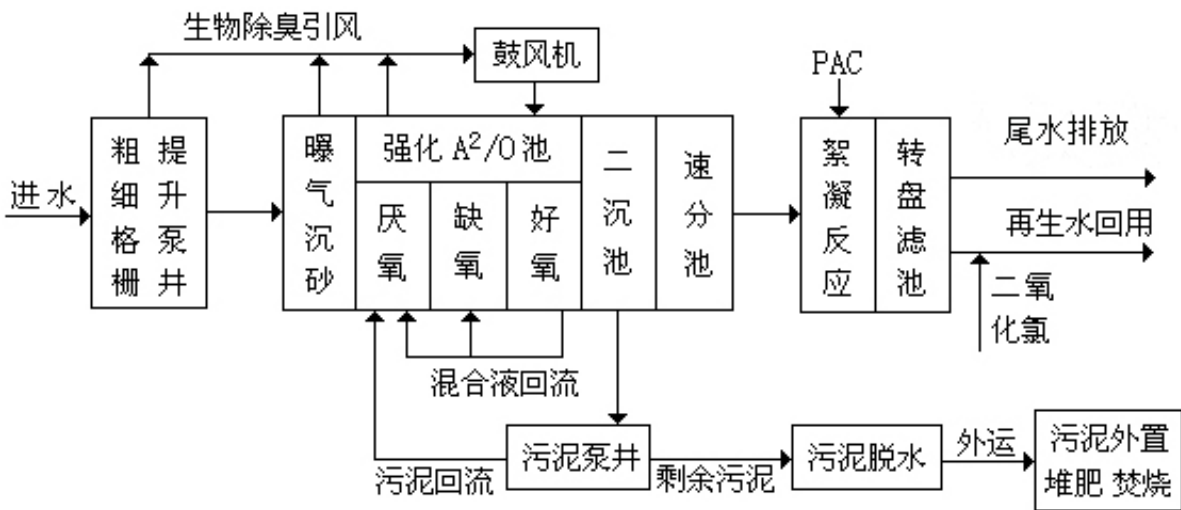


图 6.1-1 平潭三松再生水厂处理工艺

④污水近期建设规划

三松再生水厂目前正在进行施工方案设计，一期设计规模为 2.5 万 m^3/d 。据了解，预计可于 2016 年年底建成投入使用。

污水工程近期建设主要是与近期启动项目相配套的市政污水设施、污水管网工程。主要为两个污水泵站及与污水设施相配套的污水重力流、压力流管网工程。规划翠东泵站一期规模 0.22 万 m^3/d ，港东泵站一期规模 0.56 万 m^3/d 。

（2）管网衔接可行性分析

平潭三松再生水厂主要服务范围内流水组团、旧城东片区和澳前组团。本项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，属平潭三松再生水厂服务范围。

根据项目管线综合平面图（附图 2）可知，项目运营期污水主要经福平大道市政污水管网纳入三松再生水厂，根据项目现场踏勘，项目南侧福平大道项目路段已完成建设并配套相应市政管网，待项目建成后可与市政污水管网顺利衔接。据了解，三松再生水厂目前正在进行施工方案设计，预计可于 2016 年年底建成投入使用。本项目计划全部建成时间为 2019 年 5 月，其中最早施工的一期工程其建成时间为 2017 年 5 月，时间上均可完全满足相应配套市政管网及区域污水处理厂的建设，为确保项目建成运营期间污水排放不对周边水体造成污染，建设单位同时承诺“若项目建成运营期间产生的废水未能顺利纳入平潭三松再生水厂集中处理，项目将不投入使用”。

因此，项目建成运营期间产生的污水经小区内部污水系统收集、预处理达标后，通过市政污水管网纳入平潭三松再生水厂集中处理是有保证的。

（3）废水水质接纳能力分析

本项目运营期的废水主要为商业运营废水、商务办公及公建设施产生的污水，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，所含 COD_{Cr} 、 BOD_5 浓度较低。该废水经隔油池、化粪池处理后，排放浓度约为 COD_{Cr} 245mg/L， BOD_5 160mg/L，SS 120mg/L， $\text{NH}_3\text{-N}$ 34mg/L，其出水可满足 GB8978-96《污水综合排放标准》表 4 中三级标准要求。

平潭三松再生水厂接收及处理污水种类规划主要以居民生活污水为主，因此在保证本项目废水的化粪池停留时间充足（停留时间不小于 12h）的情况下，项目污水出水水质符合平潭三松再生水厂的进水水质要求。

（4）废水水量接纳能力分析

平潭三松再生水厂一期工程设计处理能力为日处理污水 2.5 万 m^3/d ，由于尚未投产运营，余量为 2.5 万 m^3/d 。本项目建成营运后外排水量为 2257.3t/d，仅占平潭三松再生水厂余量的 9.0%，对污水处理厂不会造成明显的冲击负荷。因此，本项目的运营期废水由平潭三松再生水厂是有保证的。

6.2 大气环境影响分析

（1）餐饮业油烟废气影响分析

根据项目商业功能定位，项目商业用房涉及的餐饮业主要设计布局于 10#楼及 11#

楼商业用楼内。但由于商业用楼具体入驻项目尚未明确，涉及的餐饮设施建设规模存在不确定性，商业用楼餐饮业油烟废气排放量无法估算，但其油烟排放应严格执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准限值及《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中对餐饮业油烟排放口做出的具体规定。

餐饮业入驻位置应预先在建设设计中设置排油烟管道至各自主楼屋顶，对于没有在设计中设置排烟管道的商业用楼不允许餐饮业入驻。项目运营期餐饮业入驻店面应配置油烟净化设施，其净化效率应满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483—2001)中相应的油烟净化设施最低去除效率及油烟最高允许排放浓度，产生的油烟废气应经餐饮油烟管道送各主楼屋顶排放，以减少其对周围环境造成的影响。

本项目餐饮业采用集中布置，集中控制，布局较为合理，能有效的避免或减少餐饮业油烟排放对周围环境及附近居民的影响。

综上分析，商业用楼餐饮业排放的油烟废气经油烟净化设施处理后，通过餐饮油烟管道送屋顶高空排放，经大气稀释扩散后对大气环境质量及周边居民的影响不大。

(2) 柴油发电机废气影响分析

本项目于地下一层专业机房内各设置了 2 台 500KW 自启动柴油发电机，使用轻柴油为燃料，相较于使用重柴油，其产生和 SO₂ 和烟尘大幅减少，主要污染物是 NO_x。柴油发电机仅在停电时运行发电并排放废气、热气，烟气排放量较小，机房采用风冷却方式，产生的烟气（主要污染物是 NO₂、SO₂ 和烟尘）经集气罩收集后，通过专用排烟井集中至主楼屋顶排放，对当地空气的 SO₂ 和 NO_x 的贡献值很小，对周围环境的影响有限，并且该影响为暂时性的，影响仅局限在排烟口附近的区域。

(3) 汽车尾气影响分析

本项目共设机动车停车位 2068 个，地下车库停车位 1972 个，地面停车位 96 个。其中，地上停车位较分散，启动时间较短，废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。

地下停车库每天因车辆的起动、运行、熄火过程产生大量的汽车尾气，其中，怠速工况下排放的废气中污染物浓度最大，主要污染物有 CO、NO_x 及 HC 化合物。其中 CO 排放量约为 17.80t/a，HC 化合物排放量约为 2.25t/a，NO₂ 排放量约为 2.08t/a。虽然排放量不大，但以上汽车尾气若在地下车库聚集将影响民众的身体健康。据设计，地下室车库设机械排风（兼作排烟）系统，排风量按 6 次/h 计，同时设有机机械补风，设计机械送风量不少于 50%的排风量。排风机采用低噪声柜式排风（烟）机，废气由土建竖井引至

室外排放。本项目地下车库排气口应尽量设置于绿化带中心位置，排气口高度应离地面 2.5m 以上，高于人群的呼吸带，以减少对人体健康的影响，并从距离上尽可能地避开行人道路。同时，风机入口设有 280℃ 自动关闭的排烟防火阀，阀门关闭风机停转。根据类比调查，地下车库通风设施运行正常，可保证地下室空气质量，对外界环境空气的影响也较小。

因此，经上述分析可知，地面车场因扩散条件好、污染源强较小，对环境空气质量的影响较轻微，地下车库机械送排风系统正常运行时，对周围环境空气影响较小。

(4) 垃圾收集间及公共卫生间恶臭影响分析

项目运营期垃圾主要为商业垃圾，其中含部分餐饮业厨余垃圾。根据项目设计方案，项目于 10#楼北侧绿化带内设置一处垃圾收集间，面积约为 60m²（具体位置详见附图 1 项目总平面图），同时区域内各建筑单元均设置有垃圾收集桶，以便于收集小区产生的商业垃圾。其中大部分商业垃圾，如包装物、废塑料，废商品等都可回收再利用，这部分垃圾由清洁人员收集后集中于项目垃圾收集间，定期出售给相关废品回收部门，而餐饮业产生的厨余垃圾可能含各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，厨余垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吡啶类和醛类，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体有毒，刺激性气味大，给周边空气环境会造成污染，对人群的身心造成不良影响。项目区内产生的餐饮业厨余垃圾经各店主自主收集后，由物业委托环卫部门每天早晚 2 次及时清理外运处置，确保日产日清。

本项目垃圾收集间主要作为区内日常可回收再利用垃圾的临时堆放使用，不容纳餐饮业厨余垃圾，运营期间每隔一段时间由保洁人员进行清扫即可，无需冲洗。项目垃圾收集间在保持日常清洁干燥的情况下，其对周边环境的恶臭影响甚小。

公共厕所恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，其成分主要含 H₂S、NH₃ 等。本项目公厕设计便后即冲水式，并配套除臭、灭虫、消毒设施；另设置吸顶式房间通风器，风量按 10 次/h 设计，废气经专用竖井集中在屋外排放，废气经大气扩散后恶臭对环境的影响不明显，同时在公厕周边加强绿化，通过综合措施可将恶臭对周边环境及来往人群的影响降低到最低限度。因此，运营期间通过加强公厕保洁管理，保持厕内清洁，则公厕排放的 H₂S 和 NH₃ 等恶臭污染物极少，公厕外 H₂S 和 NH₃ 的浓度低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，恶臭污染物经扩散、稀释后，对公厕周边环境造成恶臭污染较小。

6.3 声环境影响分析

(1) 设备噪声影响分析

运营期固定设备对声环境的影响因素主要有水泵、柴油发电机、配电机柜、中央空调系统及地下车库排风设备等，其噪声源强及拟采取的降噪措施详见表表 6.3-1。

表 6.3-1 运营期固定设备噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB (A)

序号	噪声源	主要产噪设备	设备位置	噪声值 (dB)	降噪措施	噪声处理消减量	机房外噪声预测值
1	变配电房	配电机柜	3#楼地面一层、6#楼地面一层、8#楼地面一层、9#楼地面一层、10#楼地面一层、11#楼地面一层、16#楼地面一层。	60~65	减振隔声吸声	30	/
2	柴油发电机房	柴油发电机及排气口	项目地下一层	85~95	隔声吸声消声	50	45
3	水泵房	水泵	9#楼地下一层、10#楼地下一层	70~85	减振隔声	25	60
4	空调系统冷却塔	冷却塔；制冷机组	10#楼裙楼顶层、38#楼顶层；10#楼地下室、38#楼地下室。	65~80	减振隔声吸声	25	55
5	地下车库	排气风机及排气口	各楼宇地下室	70~80	吸声消声	20	60

① 变配电房

本项目变配电房均设置于地面一层专用机房内，大部分均采用独立设置。配电房的配电机柜运行时会产生噪声。在每个配电机柜的底部安装变压器专用的低频减振隔声台，阻断低频噪声通过地面传播；同时在机房内的墙体上安装墙面吸声体。在采取上述隔声降噪措施后，隔声降噪效果达 30dB 以上，配电房运行时周边环境影响较小。

② 发电机房

本项目拟于地下室内设 2 台 500KW 自启动柴油发电机。停电时柴油发电机自动启动，一般发电机噪声可达 85~95dB，柴油发电机位于专用机房内，项目对发电机房将安装隔声门、发电机基座设置减震基础框、发电机进出风管口和排烟口进行消声处理，总体降噪量可达 50dB 以上，机房外环境噪声可达标，可保证发电机噪声不扰人，可确保声环境质量达标。

③ 水泵房

项目小区内设 2 处水泵房均位于地下室专用机房内，均采用变频水泵。一般变频水泵的声级约为 70~85dB，在泵房隔声门、吸声材料使用情况下，通过基础减振、管道采用避震喉，柔性连接等材料以有效降低振动及固体结构传声，并要求隔声量达 25dB 以上，则可保证水泵运行时，泵房外声值能实现达标，对周边声环境影响不大。

④ 中央空调系统

本项目商场设置中央空调系统，机组噪声值为 65~80dB，其制冷机组设置在主体建筑地下室的机房内，机组采取减震措施、机房内侧设置吸声材料，经机房隔声后，噪声值降至 60dB 以下。冷却塔采用低噪声型，冷却塔设在裙楼屋面或楼顶，冷却塔声源夜间一般停止运行，冷却塔声源经距离衰减后对周围声环境的影响较小。

⑤ 风机

项目地下车库及各设备机房的通风系统中设有风机，各类风机一般安装在工作间里，引风机和排风机声级值约 70~80dB，项目所有进、排风机均选用低噪声优质产品，在采取风管软接口和进出口安装有效消声器等措施后可以有效地降低其空气动力性噪声，室外环境能够满足环保要求。

综上所述，经过采取一系列噪声治理措施后，项目区域噪声满足 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的 2 类标准，其中项目东侧及南侧临路一侧可以达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的 4 类标准，项目设备噪声对本项目及周围声环境的影响很小。

(2) 商业噪声影响分析

项目运营期商业噪声源主要包括：商业各店面顾客来往、路边拉货、小车通行及生鲜超市进、卸货等，商业噪声源强约 65~75dB (A)。一般商业店面的经营噪声集中于室内，在经过墙体衰减 25dB (A) 后，到达室外的噪声值 50dB (A)，经距离衰减后其噪声更小，因此其能满足 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的 2 类区及 4 类区的标准要求。且商业区大部分商业的营业时间一般为 9.00-22.00，夜间不营业，对周边居民区的影响较小。针对噪声影响较大的生鲜超市便利店的进、卸货，通过加强管理，将进、卸货地点设置于地下室室内，时间上尽量避开附近居民休息时间等综合措施后，对周围环境的影响在可接受范围内。

由于商业经营活动产生的经营性社会噪声具有不确定性和突发性等特点，项目投入使用后应加强市场和物业管理，限制区内的商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意。另外，可通过加强对于从业人员的管理，树立良好的服务意识，提高从业人员的

服务素质和环境意识，最大限度的降低经营性噪声扰民现象。

（3）交通噪声影响分析

① 区内机动车辆噪声影响分析

项目区内的车辆类型以小型轿车为主，正常工况下的噪声大约在 61~70dB(A)之间。进出小区的车辆噪声对区内声环境的影响具有短时性特点，而且与环境噪声背景值密切相关，白昼由于小区内人群活动、周边商业经营活动以及周边道路来往车辆等综合影响，环境噪声背景值较大，其影响不太明显；到了夜间，随着商业活动及人群活动量的减少，交通量也将相应的较少，其带来的噪声影响将更小，影响不大。

② 区外交通噪声影响分析

本项目东邻环岛东路、南邻福平大道，项目运营期间区外交通噪声主要来自环岛东路及福平大道。项目距离环岛东路最近距离为 235m、距离福平大道最近距离为 55m，距离均较远，其中项目交通噪声主要敏感区——商务办公区（3#楼 3-19F、8#楼 4-19F、9#楼 4-19F）距离环岛东路及福平大道更远。建设单位通过做好东侧及南侧建筑物的降噪设计，使用隔声、吸音较好的建筑材料，并加强绿化的情况下，区外交通噪声对本项目的影响十分有限，项目区域声环境质量可达 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类及 4a 类标准。

6.4 固体废物影响分析

项目建成投入使用后，所产生的固体废物主要来自商业垃圾、商务办公垃圾、餐饮业厨余垃圾及少量公建设施产生的垃圾，具体情况见表 4.8-8。

本项目商业网点将产生一定数量的餐饮垃圾等，这部分垃圾的产生量随人口流动，产生量波动幅度较大，这部分垃圾的产生量约 2t/d。商业垃圾亦属于城市生活垃圾的范畴，餐饮垃圾中泔水、餐余物等，不应与生活垃圾混装，应独立密桶装置；区内垃圾实行袋装化分类收集；废弃食用油脂、餐厨垃圾应妥善处置，委托有收集运输餐厨垃圾资质的公司，运到指定的处理场，进行资源化回收及利用。

除餐饮厨余垃圾之外，还有商业用楼垃圾、商务办公垃圾及少量公建设施垃圾，以商业为主的就有包装物、废塑料，废商品等，为办公为主的有废弃办公材料、废打印纸等都属可回收的垃圾；另外还有废电池、废灯管等，此类垃圾危害性较大，都要专门收集不得随意丢弃。为此小区应加强管理，物业管理人员对商业垃圾、办公垃圾及公建设施垃圾应按成分进行分类收集，分别处理，对其中可回收垃圾应进行回收、集中，并

定期出售给相关废品回收部门；对无法回收利用的成分垃圾，不允许在小区内进行焚烧填埋等自行处理，应交由环卫部门进行处置。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物经过合理分类收集、妥善处置后，对环境的影响不大。

6.5 社会环境影响分析

6.5.1 对城市交通压力分析

项目运营期间，出入小区车流量主要是小汽车，由于车辆出入时间较为分散，故不会对周边交通造成明显影响。

6.5.2 项目绿化景观环境影响分析

本项目的建成与周围景观相互协调，增添了城市现代化气息。本项目的建成有利于改善居民的生活环境，有利于推动城市化进程、市政公建设施的集中配套、促进第三产业发展，方便居民生活、提高生活水平。

6.6 电磁辐射影响分析

根据项目现场踏勘，项目东北侧约 380m 处为福建省广播电视传输发射中心 107 台中波发射塔，*****。项目营运期间，电磁辐射影响主要考虑项目东北侧的福建省广播电视传输发射中心 107 台中波发射塔。

6.6.1 电磁辐射评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定，频率范围为 3000~15000MHz 时，“公众曝露：在一天 24 小时内，环境电磁辐射的场量参数在任意连续 6 min 内的平均值应满足功率密度小于“ $f/7500$ ” W/m^2 的要求（其中 f 为频率，单位为 MHz）。

表 6.6-1 公众曝露控制限值（《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）摘录）

频率范围（MHz）	电场强度（V/m）	磁场强度（A/m）	磁感应强度（ μT ）	功率密度（ W/m^2 ）
0.1~3	40	0.1	0.12	4
3~30	$67/f^{1/2}$	$0.17/f^{1/2}$	$0.21/f^{1/2}$	$12/f$
30~3000	12	0.032	0.04	0.4
3000~15000	$0.22 f^{1/2}$	$0.00059 f^{1/2}$	$0.00074 f^{1/2}$	$f/7500$
15000~300000	27	0.073	0.092	2

注：1) 频率 f 的单位为所在行中第一栏的单位。2) 0.1MHz~300GHz 频率，场量参数是任意连续 6 分钟内的方均根值。3) 100kHz 以下频率，需同时限制电场强度和磁感应强度；100kHz 以上频率，在远场区，可以只限制电场强度或磁场强度，或功率密度，在近场区，需同时限制电场强度和磁场强度。4) 架空输电线路下的耕地、园地、牧草的、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制值为 10kv/m，且应给出警示或防护指示标志。

电磁辐射影响评价标准：采用《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)。为使公众受到的总照射剂量小于国标限值，并为其它建设项目留出电磁辐射容量，对于单个伴有电磁辐射的一般建设项目，该导则规定，对于由国家环境保护局（现国家环保部）负责审批的大型项目可取 GB 8702-2014 中场强限值的 $1/2^{1/2}$ ，或功率密度限值的 $1/2$ ，其他项目可取场强限值的 $1/5^{1/2}$ ，或功率密度限值的 $1/5$ 作为对单个项目影响的管理限值。

本项目涉及的福建省广播电视传输发射中心 107 台中波发射塔不是由国家环保部负责审批。中波广播的频率范围为 500 kHz~2000kHz（属于 0.1~3MHz 范围内），《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)，其电场强度为 40V/m。因此，结合上述标准限值和规定，确定本项目涉及的广播电台中波发射塔辐射影响评价标准为 17.9V/m。

6.6.2 项目建设对电台中波发射塔运行的影响分析

本项目与福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔的位置关系详见图 6.6-1。



图 6.6-1 项目与福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔的位置关系图

根据图 6.6-1 可知，项目距离电台最近的两座发射塔的距离分别为 380m 及 425m，据调查了解，该发射塔为中波发射塔。根据《广播电视设施保护条例》（中华人民共和国国务院令 第 295 号），为了维护广播电视设施的安全，确保广播电视信号顺利优质地播放和接收，禁止在中波天线周围 250 米范围内建筑施工。本项目与发射塔距离较远，满足《广播电视设施保护条例》相关要求。在规范施工方式，加强施工管理，项目建设对福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔的影响较小。

6.6.3 电台中波发射塔运行对项目的电磁辐射影响分析

由于福建省广播电视传输发射中心 107 台的有关参数属于保密范围，因此评价结合项目实际情况采用类比同类型广播电台电磁辐射环境影响预测结果进行分析。

根据《辐射环境保护管理导则——电磁辐射监测仪器与方法》（HJ/T10.2-1996），中波场强可按舒来依金—范德波尔公式计算：

$$E = \frac{300}{d} \sqrt{p \times G \times A}$$

上式中：E 为场强，mV/m；

d 为被测位置与发射天线水平距离，km；

p 为发射机标准功率，kW；

G 为相对于接地基本振子（点源天线 G=1）的天线增益；

A 为地面衰减因子。

中波段单个项目的评价标准为 17.9V/m，n 个中波段发射频率的计算公式采用场强叠加公式：

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \cdots + E_n^2}$$

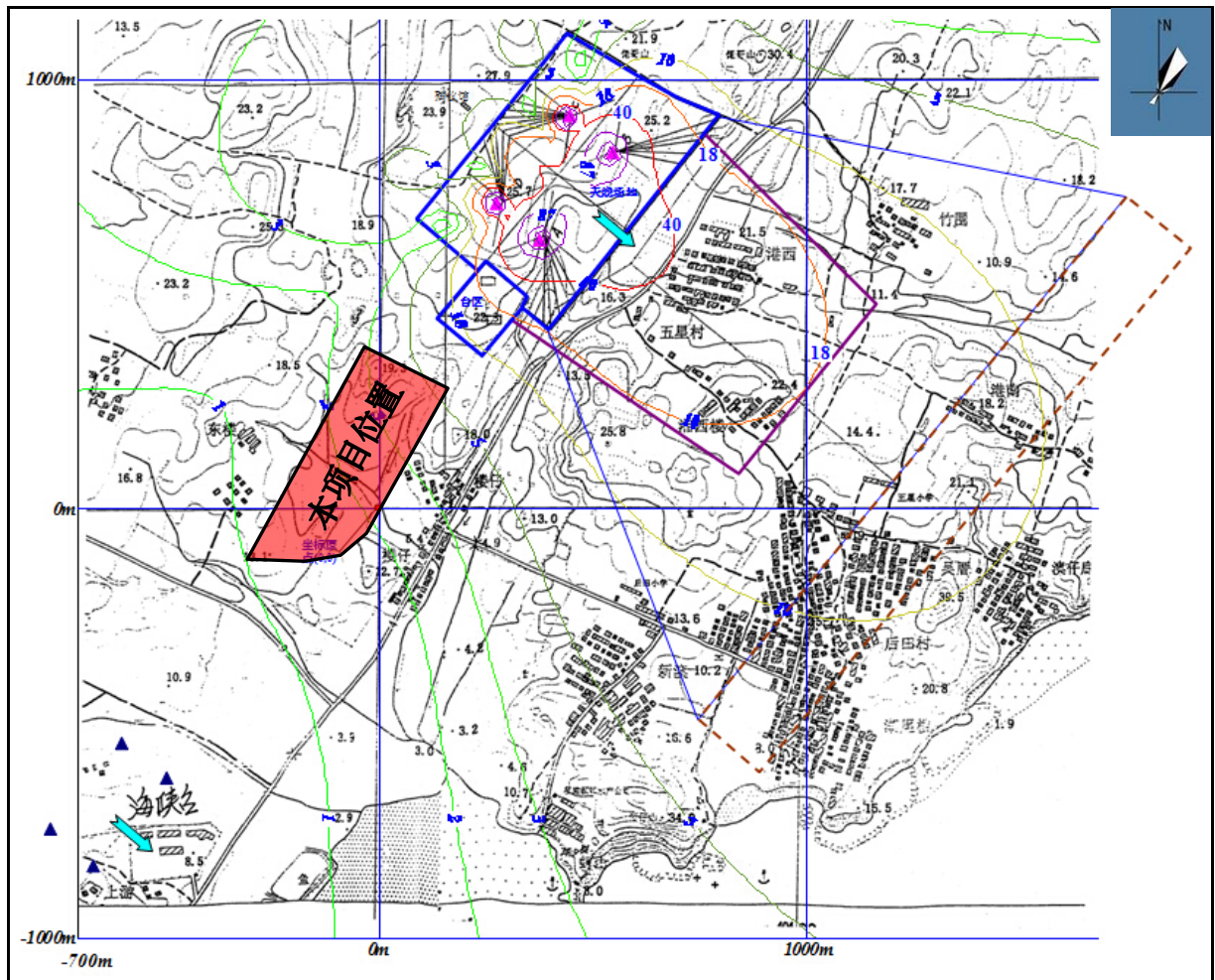
另根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），当公众曝露在多个频率的电场、磁场、电磁场中时，应综合考虑多个频率的电场、磁场、电磁场所致曝露，频率在 0.1MHz~300GHz 之间时应满足以下要求：

$$\sum_{j=0.1\text{MHz}}^{300\text{GHz}} \frac{E_j^2}{E_{L,j}^2} \leq 1$$

上式中：E_j——频率 j 的电场强度；

E_{L,j}——标准中频率 j 的电场强度限值。

根据《中短波广播发射台电磁辐射环境影响预测模型》（江苏省辐射环境监测管理站；江苏省辐射环境保护咨询中心，2011年2月）对3个中波频率及1个短波频率的广播发射台电磁辐射环境影响预测结果：辐射指数峰值（最大值）位置位于发射塔所在位置，随着与发射塔距离的增加，辐射指数逐渐降低，当距离中波塔150m外、距离短波塔50m外的辐射指数小于等于1，能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的限值要求。本项目周边涉及的福建省广播电视传输发射中心107台发射塔均为中波频率，个数为4个，因此其电磁辐射达标距离比上述预测结果将更小。



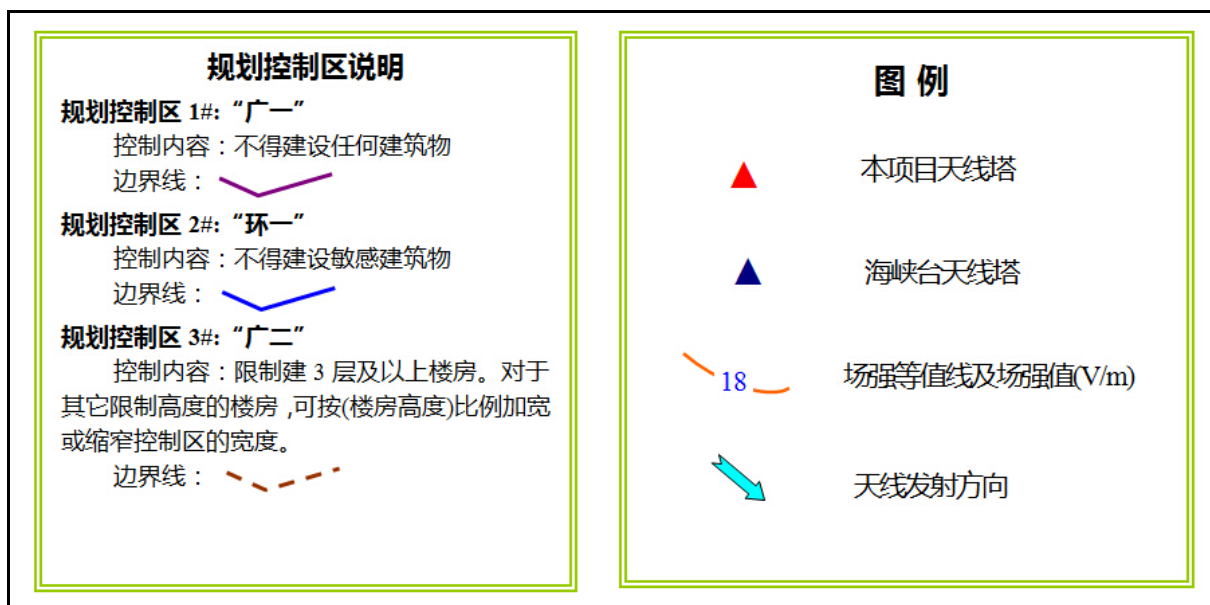


图 6.6-2 项目与福建省广播电视传输发射中心 107 台规划控制区的位置关系

另外，根据《平潭 585 工程环境影响报告书》，福建省广播电视传输发射中心 107 台按照广电设施保护相关要求及环保要求划定了 3 个规划控制区，详见图 6.6-2。根据图 6.6-2 可知，本项目位于 107 台发射塔发射方向的侧向（西南侧），距离规划控制区 1#（广电设施保护规划控制区一）约 200m；距离规划控制区 2#（环境保护规划控制区）约 70m；距离规划控制区 3#（广电设施保护规划控制区二）约 920m，项目不在划定的 3 个规划控制区范围内，本项目位于 17.9V/m 中波场强等值线所包围的区域之外，距离 17.9V/m 中波场强辐射等值线最近距离约为 210m，因此，项目周围环境电磁辐射场强可以满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。项目营运期间受电磁辐射影响较小。

综上所述，本项目不在福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔划定的规划控制区范围内，其周围环境电磁辐射场强可以满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求，项目距离福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔最近距离为 380m，满足《广播电视设施保护条例》的相关要求。

七、污染防治措施评述

7.1 施工期污染防治措施

7.1.1 施工期水污染防治措施

（1）施工废水及机械设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后用作施工用水或施工场地

及周边运输道路的抑尘洒水，严禁排入附近地表水体。

(2) 项目施工人员生活污水依托当地现有的污水处理系统，不直接外排。

(3) 项目施工场地设置临时旱厕用于收集处理工人如厕及洗手废水，并委托环卫部门定期采用吸粪车外运处理。

(4) 项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不得随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体。

7.1.2 施工期大气污染防治措施

项目施工期间，减轻扬尘对周边的影响是十分必要的，要求建设单位和施工单位严格按照 HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》要求，采取有效的措施控制扬尘污染。

(1) 施工扬尘污染防治措施

①施工场地边界应设置高度 2.5 米以上的围挡，并做到坚固美观。对于特殊地点无法设置围挡、围栏的，应设置警示牌。

②施工、运输车辆驶离工地前（出入口处）应按规定设置冲洗车辆设施（洗车槽），进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地；运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。

③土方运输和填筑等施工过程，需配合洒水防止扬尘，运送土方的车辆不应超载，不要超速行驶，要有专用防泄漏的帆布苫盖；遇干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘、降尘措施，尽量缩短操作时间。

④施工工地内的车行道路，应建以硬化地面，如：铺设钢板、铺设水泥等措施。

⑤施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网或防尘布苫盖、定期喷洒抑尘剂或洒水等措施。

⑥施工期间应使用预制商品混凝土，不得现场露天拌制。消化石灰及拌砂灰浆等应尽量采用预制商品半成品。木材石料尽量采用成品或半成品，以减少因切割所造成的扬尘污染。

⑦及时清运废料及其他建筑垃圾，严禁抛撒建筑垃圾；建筑垃圾停放在工地现场不得超过 72 小时，且存放时应采取封闭、覆盖等有效的防尘措施。

(2) 室内装修有机废气污染防治措施

要求使用的建材和室内装修材料必须达到国家质量监督检验检疫局 2002 年 1 月 1 日颁布的《装饰装修材料有害物质限量》中规定的 10 项强制性国家标准，并加强通风室内换气及选用必要的室内空气净化器和室内换气装置。

(3) 施工设备及车辆排放废气防治措施

施工机器设备及运输车辆采用清洁型燃料，并在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。

7.1.3 施工期噪声污染防治措施

(1) 根据《福建省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日 6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确要在 22:00～次日 6:00 时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。

(2) 尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离并避免直对敏感目标（主要为周边的松南村居民房），并进行一定的消声、减振防护处理。

(3) 尽可能采用低噪声施工机械设备，并对施工设备做隔声减震措施。

(4) 保持运输车辆的良好车况，严禁车辆超速超载，途中若经居民区等敏感点时应减速行驶，禁鸣喇叭，以免影响沿途居民的正常生活。

(5) 施工单位先装修门窗，后进行室内其他装修施工，以减轻室内装修噪声对周围环境的影响。

(6) 施工期间建设单位应设立施工期环境管理监督小组，加强施工管理，落实各项减震降噪措施，严格控制施工期间噪声扰民。

(7) 施工期间张贴告示，告知周围居民施工阶段可能产生的噪声影响，施工方尽力做好施工噪声防护措施的同时，以寻求周边民众的谅解和配合做好自身的噪声防护，如关紧窗门等。

7.1.4 施工期固废污染防治措施

施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。根据不同的成分

采用不同的处理方式：

（1）施工场地应设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。

（2）建筑垃圾及渣土应妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废渣土、废砖头等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填。对于废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用；对于废油漆、废涂料的包装物、带油废布等属危险废物，必须严格执行有关危险废物处理处置的规定，由专人、专用容器收集、贮存，定期交给有资质的专业机构处理。

7.1.5 施工期水土流失防治措施

（1）合理安排施工季节，基础开挖尽量避免雨季施工。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。

（2）地下建筑开挖做到分区分块分层开挖、装运，避免开挖松土停留时间过长或多次开挖、装运，土方填筑应分段分层填筑，做到填筑、推平、碾压一次完成，尽可能做到随挖、随运、随填，减少松散土体的暴露时间。

（3）优化施工工艺及主体工程土石方平衡，避免乱挖、乱弃土的现象发生，严禁向附近地表水体中乱弃乱倒，尽量减少人为水土流失的发生。

（4）建筑材料不能露天堆放；弃土合理利用，及时回填于低洼地带或外运，填土作业应随填随夯，不要留有浮土。

（5）土石方、弃土、弃渣的运输车辆应密封或加盖板，以防止洒落。

（6）加强工程监理，严格控制泥沙的排出，及时配套完成各项水土保持措施，以减少施工期土壤流失量；及时绿化小区环境，防止新的水土流失。

7.2 运营期污染防治措施

7.2.1 运营期水污染防治措施

（1）在小区建设的过程中应按“先地下、后地上”的建设顺序，配套完成污水处理设施、污水管网的建设，使产生的废水得到有效的收集和预处理。

（2）项目建设时，污水出口应按市政规划部门批准指定的污水干管接口位置进行联接，并预留必要的检查口，保证日后方便对污水出水水质的监测和日常检查，污水收

集管网接管率必须达 100%，管网设计必须满足收集污水量、埋深和最小不淤流速的要求。

(3) 建设单位在小区内应设置足够的隔油池及化粪池，总处理能力应不低于 2310m³/d，其中一期污水处理设施处理能力应不低于 800 m³/d；二期应不低于 250 m³/d；三期应不低于 560 m³/d；四期应不低于 700 m³/d，污水停留时间不应小于 12 小时的要求。经化粪池收集处理的污水水质应达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准，从而减轻对平潭三松再生水厂的冲击负荷。

(4) 化粪池应采用不透水材料做成，池盖必须严密合缝，池体、检查井、吸粪口等要有防雨水倾入措施，并设置排气管道，通过下水道排气。

(5) 本项目地下室汽车库入口按有关规范设置闭合挡水槛或防水闸，坡道口标高抬高，通风口、电缆沟、进水立管标高高于防涝用地高程，并在地下车库内配备应急用的抽水泵，以预防地下室突然积水造成的影响。

7.2.2 运营期大气污染防治措施

为了使区域大气环境保持良好状况，减轻对本项目的环境空气质量的不利影响，评价提出以下防治措施：

(1) 项目地下车库设置排风机房及进风机房，自然进风和机械送风并用，机械排风（兼作排烟），排风机采用低噪声柜式排风（烟）机，废气由土建竖井引至室外排放，排气口高度应离地面 2.5m 以上，排气口采用弯头设计，弯头开口朝下，并朝向绿化带。风机入口设有 280℃ 自动关闭的排烟防火阀，阀门关闭风机停转。

(2) 设计阶段应合理规划布局商业功能区餐饮业入驻位置，餐饮业入驻位置应预先设置专用排油烟管道至各自主楼屋顶，确保其餐饮油烟经油烟机脱油烟处理后通过餐饮油烟管道送各各自主楼屋顶高空排放。对于没有设置专用排烟管道的商业用楼不允许餐饮业入驻。餐饮业油烟排放口的设置应满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010) 中对餐饮业油烟排放口做出的具体规定。项目运营期餐饮业入驻店面应配置油烟净化设施，其净化效率应满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483—2001) 中相应的油烟净化设施最低去除效率及油烟最高允许排放浓度。

(4) 确保大楼的备用电源（柴油发电机）安装于地下室，建议采用轻油为燃料，或向使用的柴油中添加助燃的添加剂，使柴油完全燃烧，降低尾气中污染物的排放量；备用发电机房要采用全封闭式，同时对内置烟道应作好隔热措施；发电机房排放的烟气

经消声器处理接至专用内置管道与排气竖井相连，引至主楼屋顶排放。

(5) 对垃圾收集间及公共卫生间应严格加强管理，安装机械低噪声排风设备，在及时对公共卫生间进行冲洗、消毒、杀虫的条件下，确保恶臭废气由专用竖井引至屋外排放。同时在周边加强绿化等，通过综合措施把恶臭对环境的影响降低到最低限度。

(6) 合理设计绿化规划方案，多使用立体绿化、中空绿化方式，在美化环境的同时，最大限度地发挥提高空气质量、降低噪声、改善生态环境质量的作用。

7.2.3 运营期噪声污染防治措施

(1) 尽量选择低噪声、低振动的设备。设备布局要合理，将主要产噪高的设备布设于地下室的专用机房内。发电机房及水泵房设隔声密闭门，墙体内衬低频柔性阻尼隔声材料，起到减振、消声作用；柴油发电机组的基础采用单独减震块，减少固体传声和振动对建筑物的影响；发电机排烟口设消声设备，发电机设隔声罩，以起到隔振、消声作用；所有水泵机组设置橡胶隔振垫或减振器等，管道与设备接口均采用柔性联接；通风设备进出口采用柔性联接，设消声器、软接头隔振消声。

(2) 应高度重视小区管理，进出小区的所有车辆应减速驾驶，禁鸣喇叭，汽车应有序进出车库。

(3) 项目投入使用后，应对商业用楼加强市场和物业管理，合理布局入驻商业，限制区内的商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意。针对噪声影响较大的生鲜超市便利店的进、卸货，应加强管理，进、卸货地点应设置于室内，时间上应尽量避开附近群众休息时间。确保商业用楼边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表 1 的 2 类区、4 类区标准。

(4) 加强小区绿化建设，提高绿地率，种植能吸声降噪的树种，以降低噪声污染。

7.2.4 运营期固废污染防治措施

(1) 区内垃圾管理实行“分袋装放、统一运送、集中处理”的办法，经用户每日投放至区内密盖式分类垃圾保洁桶→物业委托环卫承包专车每天两次收运，区内垃圾收运系统顺畅，日产日清，及时将区内垃圾集中外运处理。

(2) 商业垃圾、办公垃圾及公建设施垃圾应按成分进行分类收集，其中可回收垃圾由物业管理人员进行集中回收，定期出售给相关废品回收部门；无法回收利用的成分垃圾，不允许在小区内进行焚烧填埋等自行处理，应交环卫部门进行处置。餐饮业厨余垃圾经各店主自主收集后，由物业委托环卫部门每天早晚 2 次及时清理外运处置，确保

日产日清，不纳入项目垃圾收集间。

(3) 小区内各建筑物楼前及道路两侧附近按规范配置一定数量的垃圾保洁筒，每日定期由环卫部门将收集的垃圾运到当地政府指定的垃圾填埋场集中处置。

(4) 对化粪池应定期清理，产生的废渣和淤泥应委托环卫人员及时清运；对于道路清扫和绿化修剪垃圾也应统一集中，由环卫人员当天运出及时处理，以避免其对环境产生的污染。

(5) 按《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27-1989 的有关规定设置环境卫生管理机构，制定环境卫生管理办法，实施小区内环境卫生的分片管理。

八、总量控制

根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，本项目符合国家“十二五”期间总量控制要求的污染物为废水中的 COD、NH₃-N。

基于项目化粪池处理后的污染物浓度可满足排放标准要求，故可用核算的实际污染物排放量作为小区允许排放总量控制管理指标。

根据国家“十二五”总量控制的要求，结合本项目污染源分析和污染防治措施可行性分析，确定本项目排放的污染物中总量控制的指标为 COD 和 NH₃-N。总量控制指标如表 8.1-1 所示：

表 8.1-1 拟建项目污染物总量控制指标

序号	项目	预测排放量		建议控制指标		排放去向
		排放浓度	排放量	排放浓度	排放量	
1	废水	/	83 万 t/a	/	83 万 t/a	平潭三松再生水厂
2	COD	245 mg/L	203.4t/a	245 mg/L	203.4t/a	
3	NH ₃ -N	34 mg/L	28.2 t/a	34 mg/L	28.2 t/a	

本项目产生的废水经化粪池预处理达标后，纳入平潭三松再生水厂集中处理。平潭三松再生水厂排放总量已列入区域总量控制范畴，本项目污染物排放总量在平潭三松再生水厂处理能力允许范围之内，不需要另行区域调配。

九、环境管理与环境监测计划

9.1 环境管理

(1) 建立健全环境管理制度

做好环保“三同时”工作，加强对管理人员和员工的环保教育，进行对管理人员的环境保护相关知识培训，形成良好的环境保护意识。

(2) 环境管理人员

建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

9.2 环境监测计划

(1) 施工期环境监测计划

施工期的环境监测计划由建设单位组织实施，主要监测内容主要是施工期沿线施工扬尘和施工噪声。

环境监测部门应根据国家环保部颁发的各项标准、规范、标准规定的方法进行采样、保存和分析样品。施工期环境监测计划内容见表 9.2-1。

表 9.2-1 施工期环境监测计划

环境要素	监测点位	监测项目	监测频率与时间	实施机构	备注
噪声	200m 范围内敏感点（松南村居民房 A、B）及施工场界	噪声	根据施工各阶段影响情况随机抽样监测 3 天/次，每天保证 12 小时采样时间	建设单位委托环境监测站进行	监测报告应存档备查
环境空气	施工场地附近的敏感点（松南村居民房 A、B）	TSP、PM ₁₀			

(2) 运营期环境监测计划

根据本项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为边界噪声和运营期废水水质。环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅。分工安排小区物业管理下设的环境管理机构负责日常环境监控工作，应每周监测一次。运营期环境监测计划内容见表 9.2-2。

表 9.2-2 运营期环境监测计划

环境要素	监测点位	监测项目	监测频率	实施机构	备注
噪声	小区进出车辆交通噪声、商业活动噪声、设备用房噪声。	噪声	按城市环境管理要求实施监测计划	建设单位委托环境监测站进行	监测报告应存档备查
废水	化粪池进出口	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N 及动植物油			

(3) 竣工验收监测计划

根据国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号令）中有关要求，本项目应就环保治理设施向有关部门提出申报、验收，并委托有监测能力的单位进行竣工前的环境监测工作，验收小组应由当地环保主管部门、建设单位、设计单位共同组成，对环保治理设施进行竣工验收。

竣工验收监测内容如下：

①有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设或配备的工程、设备、装置和监测手段。

②本报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。竣工验收监测项目的范围、时间和频次按监测规范进行。环保设施应遵守“三同时”制度，和项目主体工程同时投入使用。

十、环保投资概算及其经济损益分析

10.1 环保投资概算

本项目的施工和营运势必对区域环境造成一定的影响。为了保护环境，通过采取必要的污染治理措施，运营期间需加强管理，严禁人为的因素导致环境的恶化等，尽可能得减少由于项目建设对环境带来的影响。本项目建设总投资 102408 万元，其中环境保护投资约 2824 万元，占总投资的 2.76%。

项目在施工期、运营期的环保投资见表 10.1-1、表 10.1-2。

表 10.1-1 施工期环保经费估算表

序号	项目名称	项目内容	环保投资概算 (万元)
1	施工扬尘防治	施工场界设置围墙	20
		材料运输及堆放时设篷盖	8
		运输路线清扫及洒水	10
		冲洗运输车辆装置	6
		车辆冲洗沉淀池及运输道路硬化	25
2	施工噪声防治	加装临时隔声屏障	20
3	施工废水防治	施工废水隔油池、沉淀池、临时旱厕	35

序号	项目名称	项目内容	环保投资概算 (万元)
4	施工固废防治	施工区设垃圾桶或垃圾坑	5
		及时清运施工垃圾及施工人员生活垃圾	5
5	水土流失防止	修建挡土墙、护坡、排水沟等	130
6	施工监理	施工期监理	50
7	风险防范	基坑防护	20
8	合计		334

表 10.1-2 运营期环保措施投资概算一览表

序号	项目名称	项目内容	环保投资概算(万元)
1	污水处理	化粪池、隔油池建设	240
		区内污水管网系统建设	450
2	噪声污染防治	临街建筑物墙体、门窗隔声设计	80
		公建配套设施用房噪声治理 (含低频噪声治理、排风机口噪声治理)	250
3	废气污染防治	发电机房专用排烟道	480
		餐饮业专用油烟排放通道	
		地下室通风设施	
		公共卫生间专用排气竖井	
4	固废处置	生活垃圾保洁容器	60
5	生态保护建设	景观、绿化(绿地面积 24520.6m ²)	900
6	环保机构和人员	物业管理处设立专门的环境管理部, 专门管理小区内环保事务	30
7	合计		2490

本项目建成后, 其环保设施运行费用主要包括水电费、材料费、人工费、管理费等。据类比调查, 其环保设施运行费用约 10 万元/年。

10.2 环境影响经济损益分析

该项目投产后, 增加了地方财政收入, 为促进地方经济的发展, 繁荣地方经济做出

了一定的贡献，具有显著的经济效益；建设及运营过程中产生的“三废”问题对周围环境带来了一定影响，通过采取必要的环保措施，不仅可以减缓对环境的影响，也将带来良好的环境效益；通过合理绿化景观规划，使区域的绿化程度和景观标识得到强化，改善了区域生活环境，休闲绿地既为群众的休息、邻里的交流提供了场所，又为居民提供了隔离带，降低了车水马龙的嘈杂，体现了较好的社会效益。

综上所述，本项目具有良好的经济效益和环境效益，其社会效益也是显著的，从环境经济评价的角度出发，该项目是可行的。

十一、评价结论和建议

11.1 工程环境影响评价结论

11.1.1 项目概况

(1) 项目名称：流水两岸综合商业（富创世纪城）

(2) 建设性质：新建

(3) 建设单位：元裾房地产开发（平潭）有限公司

(4) 建设地点：平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧

(5) 用地性质：商服用地

(6) 占地面积：122603m²

(7) 总投资：102408 万元

(8) 建设规模：项目总用地面积 122603m²，所占土地用地性质为商服用地。项目总建筑面积 419739.95m²，其中计容建筑面积 306507.5m²，地下室面积 113232.45m²，建筑占地面积 53374.49m²，建筑密度为 43.53%，容积率为 2.5，绿地率为 20%，设置机动车停车位 2068 个，非机动车停车位 15898 个。

(9) 主要建设内容：工程建设内容主要由 34 栋建筑物组成，其中包括高层建筑、特色商铺、集中商业、商业铺面、专项商铺及会展中心。建筑物功能主要为商业、零售批发、商务金融（办公、不含 SOHO）用房。此外项目还配套建设物业管理用房和公共配套设施（如公共卫生间、设备用房、地下停车场等）。

(10) 项目建设进度：本项目共分四期进行开发建设，总建设工期约 42 个月（3 年半）。2015 年 12 月开工建设，预计于 2019 年 5 月全部竣工完成。

11.1.2 环境质量现状评价结论

水环境：根据福建创投环境检测有限公司对项目附近海坛湾海域的海水水质的监测结果可知，项目所在区域海坛湾海域主要水质指标 pH、DO、COD、BOD₅、无机氮等均可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求，项目所在区域海坛湾海域的海水质量现状良好。

大气环境：根据福建创投环境检测有限公司对项目附近松南村的大气环境质量的监测结果可知，项目监测点位各监测因子（NO₂、SO₂和 PM₁₀）小时浓度、日均浓度均无超标现象，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，总体来看评价区域周边环境空气质量现状良好。

声环境：为了解项目建设区域声环境质量现状，评价单位委托福建创投环境检测有限公司对项目周边声环境现状进行了监测，监测结果表明：项目各场界昼间现状噪声值为 54.2~56.3dB（A），夜间 43.2~45.3dB（A）；周边主要敏感目标松南村居民房昼间现状噪声值为 55.4~61.3dB（A），夜间 44.5~47.8dB（A），均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。项目周边声环境现状较好。

11.1.3 水环境影响评价结论

（1）施工期

项目施工生产废水经隔油池和沉淀池絮凝、沉淀处理后用于施工场地及道路的洒水，废水不直接排放周边水体，对地表水环境影响不大。项目施工人员生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不直接外排；施工场地工人如厕及洗手产生的废水经临时旱厕收集后，委托环卫部门定期采用吸粪车外运处理。项目施工期废水对周边环境影响较小。

（2）运营期

项目建成后，项目所在区域市政污水管网较完善，项目餐饮业废水经隔油池处理后，连同其他废水一起经化粪池处理，在保证本项目废水的化粪池停留时间充足（停留时间不小于 12h）的情况下，各污染物的排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级排放标准后，通过市政污水管网纳入平潭三松再生水厂集中处理，对周边水域水质环境影响不大。

11.1.4 大气环境影响评价结论

(1) 施工期

项目施工期对环境空气的影响主要表现在三个方面：一是由于施工作业、材料运输等产生的扬尘，二是燃油机械的尾气以及机动车辆尾气产生的 SO_2 、 NO_x 、 CO 等污染物等，三是装修涂料的有机溶剂。其中施工期大气污染源主要为施工扬尘。建筑施工阶段产生的扬尘经处理措施处理后，可达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准，对周边环境敏感目标的影响较小。

(2) 运营期

本项目建成后大气环境影响主要有餐饮业油烟废气、地下停车库汽车尾气、备用发电机废气、垃圾收集间及公共卫生间的臭气等。

① 餐饮业油烟废气经油烟净化设施处理后通过专用油烟管道引至建筑物顶部高空排放，对周围空气环境的影响很小。

② 小区内地下室停车场汽车尾气、备用发电机房废气及公共卫生间恶臭经通风排气系统后，既改善了内部环境，废气经扩散稀释后一般情况下不会对周围环境及群众人体健康产生明显影响。

③ 项目建成后，周边道路的汽车尾气不会对项目产生明显影响，区外汽车尾气影响不会成为项目的主要环境问题。

11.1.5 声环境影响评价结论

(1) 施工期

根据项目施工期场界噪声达标性分析可知，项目施工各阶段施工场界均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的昼间 L_{Aeq} 值 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间值 $\leq 55\text{dB}$ 的要求。

根据敏感点噪声预测可知，在未采取任何降噪措施的情况下，项目周边敏感点均受到施工噪声不同程度的影响。其中 2 类区松南村居民房主要受土石方阶段、结构阶段及装修阶段施工噪声影响；4a 类区松南村居民房主要受土石方阶段夜间噪声影响。因此，项目施工期间建设单位应重点做好项目施工期间东侧及西侧场界噪声防治工作，合理安排施工时间，并对高噪声施工设备进行隔声减震处理，在各施工场界设置围挡。施工期间应委托当地环境监测站对周边松南村居民房的环境噪声进行定期监测，根据监测结果，适时地设置移动式声屏障，将施工噪声对周边松南村居民房的影响降至最低。

（2）运营期

① 运营期固定设备配电机组、水泵、柴油发电机、中央空调系统及排风设备等通过采取隔声、降噪措施后，可确保噪声达标排放，对区内声环境及周边敏感目标的影响不大。

② 在合理布局及加强管理的基础上，项目商业噪声总体上对区内声环境影响不大，不会明显干扰周边群众的正常作息生活，为可接受范围。

③ 总体来看，在加强进出车辆的管理，采取必要的管理措施，如限速行驶、禁止鸣笛等，可以减小小区内汽车噪声对小区内声环境的影响。

④ 建设单位通过做好东侧及南侧建筑物的降噪设计，使用隔声、吸音较好的建筑材料，并加强绿化的情况下，区外交通噪声对本项目的影响十分有限，项目区域声环境质量可达 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类及 4a 类标准。

11.1.6 固体废物影响评价结论

（1）施工期

项目施工期间产生的固体废物主要有建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，施工期共产生建筑垃圾 22988t；生活垃圾 96t。

在妥善处理情况下，施工建筑、装修垃圾产生二次污染的可能性较小，影响不大。施工人员的生活垃圾，不允许混入建筑垃圾，亦不可随地乱抛，影响环境卫生。应采取以专门容器进行定点收集，然后委托环卫部门进行及时清运处理，做到日产日清。

（2）运营期

项目建成投入使用后，所产生的固体废物主要来自商业垃圾、商务办公垃圾、餐饮业厨余垃圾及少量公建设施产生的垃圾，项目运营期共产生生活垃圾 6322.3t/a。

区内垃圾处理实行“分袋装放、统一运送、集中处理”的办法，纳入城市生活垃圾无害化处理系统，确保日产日清，不会产生二次污染。

11.1.7 生态环境影响评价结论

（1）生态影响

本工程对生态环境的影响主要发生在施工期，主要表现在主体工程永久占地和临时占地改变了土地的利用性质，使评价范围内植被覆盖率下降，耕地面积减小，地形、地貌的改变；破坏了动物的生存环境等。项目建设将在一定时间内造成一定区域内水土流失加剧，造成土壤肥力和团粒结构发生改变，同时也可能对周边水体造成一定的影响；

此外，项目施工期和运营期人类活动还会对项目区域周边动物栖息、分布等生态环境等产生一定影响。

(2) 城市景观影响

本项目的建成与周围景观相互协调，增添了城市现代化气息。本项目的建成有利于改善居民的生活环境，有利于推动城市化进程、市政公建设施的集中配套、促进第三产业发展，方便居民生活、提高生活水平。

11.1.8 电磁辐射环境影响评价结论

项目营运期间，电磁辐射影响主要来自项目东北侧的福建省广播电视传输发射中心 107 台中波发射塔。本项目距离福建省广播电视传输发射中心 107 台发射塔最近距离为 380m，满足《广播电视设施保护条例》的相关要求，其周围环境电磁辐射场强可以满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求，项目营运期间受电磁辐射影响较小。

11.2 污染防治措施及建议

做好污染防治是该项目环境保护工作的重点。建设单位应切实落实以下环境保护对策措施，同时应按规范要求尽快办理水土保持相关手续。

采取一系列环保措施后，项目污染物可实现达标排放，环境质量达到相应功能区要求。项目施工期环保措施情况详见表 11.2-1，项目各期运营期“三同时”环保措施情况详见表 11.2-2~12.5。

表 11.2-1 项目施工期环保措施一览表

序号	项 目	环保措施	指标与要求
1	施工废水和施工人员的生活污水	1、项目施工废水应经隔油池、沉淀池处理后回用，严禁排入附近地表水体。 2、项目施工人员生活污水依托当地现有的污水处理系统，不直接外排。 3、项目施工人员如厕及洗手废水经临时旱厕收集后，委托环卫部门定期外运处理。 4、加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不能随意倾倒。	确保施工期生活污水不直接排入地表水体
2	大气污染防治	1、文明施工、有序施工，施工场地周边设置 2.5m 以上围挡。 2、施工现场封闭；施工场地及扬尘路段常洒水；采用遮盖措施或密闭性运输，运输路线运输车辆限速；减少施工材料的现场堆放时间。 3、施工场地出入口须进行硬底化，设置车辆冲洗设备及洗车槽，出口附近应定时清扫。 4、易产生扬尘的建筑材料应采取密闭存储，并定期洒水抑尘。 5、及时清运建筑垃圾，存放时采取封闭、覆盖等防尘措施。 6、加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。 7、选择无毒或低毒的涂料作为装修材料。	施工期粉尘及扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值： 颗粒物周界外浓度最高点 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$
3	固体废物处置	1、建筑垃圾应分门别类，有序堆放，避免过分占道，影响交通。 2、装修垃圾委托环卫专门处理。 3、施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由环卫人员及时运走处置。	妥善处置，避免产生二次污染
4	施工噪声控制	1、施工期建设单位应注意选用效率高、噪声低的机械和工艺； 2、高噪声设备避免靠近和直对周边敏感目标，并进行相应消声、减振防护处理。 2、严禁高噪声设备在作息时间中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）期间作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。 3、保证设备在良好的条件下使用，减少运行噪声。	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 $\leq 70\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$
5	水土流失防治	1、合理安排施工进度，及时配套完成水土保持设施。 2、填土作业应随填随夯，不要留有浮土； 3、余土应及时外运处理，最大限度地调配、利用挖方，严禁向河道中乱弃乱倒。 4、在施工场地布设排水沟，并于排水沟末端设置沉砂池，形成比较完整的排水系统。 5、工程建设做到“一边施工一边绿化”，及时进行绿化覆盖，保持水土。	/
6	环保机构设置	环保人员负责环境管理，落实环境监测计划和施工期各项环境监理。	设立专职环境管理机构；落实施工期各项环境监理、监测工作。

表 11.2-2 项目一期工程运营期 “三同时” 验收内容及要求一览表

序号	项目名称	环保工程	指标与要求	污染因子及标准值
1	污水处理	1、隔油池、化粪池建设； 2、公共卫生间冲洗设施建设； 3、区内污水管网系统建设； 4、规范化设置污水排放口； 5、污水排放口接入市政污水管网，确保污水纳入平潭三松再生水厂集中处置。	验收化粪池总容量设计，日处理总规模不低于 800m ³ ，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准；池底和池壁做好防渗。公共卫生间配冲洗设施、废水接入化粪池。	COD _{Cr} （500mg/L） BOD ₅ （300mg/L） SS（400mg/L） 动植物油（100mg/L）
2	噪声污染防治	1、所有设备机房、排气系统应采取减振隔声、消声吸声措施； 2、确保风机安装静音风机，风口安装消声器、减震垫、隔声罩； 3、小区在沿道路一侧应留有足够的防护距离，在防护距离区域内加强绿化建设，种植高大常绿的乔木； 4、严格落实临路建筑物墙体及门窗的隔声设计。	商业功能区声环境达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的 4a 类区、2 类区标准； 室内声环境参照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 4.1.1 要求。	等效连续 A 声级 4a 类：昼间≤70dB，夜间≤55dB；2 类：昼间≤60dB，夜间≤50dB
3	废气污染防治	1、合理布局餐饮业入驻位置，其厨房油烟经专用竖井集中至屋顶排放；发电机房烟气通过专用烟道引至屋面高空排放；车库废气配备机械排风、排烟系统，废气通过排气管道至室外排放； 2、公共卫生间安装通风设备，设置专用排气竖井，确保废气经排气竖井引至屋外排放。	地下车库废气排放口设置于绿化带中心位置，朝向避开周围建筑物，高度应离地面 2.5m 以上，高于人群呼吸带。	/
4	固废处置	保洁容器按分类收集规范摆设，确保垃圾日产日清。	验收措施执行情况，符合市容和卫生管理的有关规定，避免二次污染。	/
5	生态保护建设	绿化建设、植树种草等。	增加小区绿化，确保总体不低于 20%的绿地率，绿化与景观工程应有专业设计。	/
6	环境管理	设置环境管理机构，建立环境管理制度、委托相关单位对项目的环保设施制定环境监测计划，完成项目的竣工验收。	/	/

表 11.2-3 项目二期工程运营期“三同时”验收内容及要求一览表

序号	项目名称	环保工程	指标与要求	污染因子及标准值
1	污水处理	1、隔油池、化粪池建设； 2、公共卫生间冲洗设施建设； 3、区内污水管网系统建设； 4、规范化衔接污水排放系统，确保污水纳入平潭三松再生水厂集中处置。	验收化粪池总容量设计，日处理总规模不低于 250m ³ ，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准；池底和池壁做好防渗。公共卫生间配冲洗设施、废水接入化粪池。	COD _{Cr} （500mg/L） BOD ₅ （300mg/L） SS（400mg/L） 动植物油（100mg/L）
2	噪声污染防治	1、所有设备机房、排气系统应采取减振隔声、消声吸声措施； 2、确保风机安装静音风机，风口安装消声器、减震垫、隔声罩； 3、小区在沿道路一侧应留有足够的防护距离，在防护距离区域内加强绿化建设，种植高大常绿的乔木； 4、严格落实临路建筑物墙体及门窗的隔声设计。	商业功能区声环境达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的 4a 类区、2 类区标准； 室内声环境参照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 4.1.1 要求。	等效连续 A 声级 4a 类：昼间≤70dB，夜间≤55dB；2 类：昼间≤60dB，夜间≤50dB
3	废气污染防治	1、发电机房烟气通过专用烟道引至屋面高空排放；车库废气配备机械排风、排烟系统，废气通过排气管道至室外排放； 2、公共卫生间安装通风设备，设置专用排气竖井，确保废气经排气竖井引至屋外排放。	地下车库废气排放口设置于绿化带中心位置，朝向避开周围建筑物，高度应离地面 2.5m 以上，高于人群呼吸带。	/
4	固废处置	保洁容器按分类收集规范摆设，确保垃圾日产日清。	验收措施执行情况，符合市容和卫生管理的有关规定，避免二次污染。	/
5	生态保护建设	绿化建设、植树种草等。	增加小区绿化，确保总体不低于 20%的绿地率，绿化与景观工程应有专业设计。	/
6	环境管理	设置环境管理机构，建立环境管理制度、委托相关单位对项目的环保设施制定环境监测计划，完成项目的竣工验收。	/	/

表 11.2-4 项目三期工程运营期“三同时”验收内容及要求一览表

序号	项目名称	环保工程	指标与要求	污染因子及标准值
1	污水处理	1、隔油池、化粪池建设； 2、公共卫生间冲洗设施建设； 3、区内污水管网系统建设； 4、规范化衔接污水排放系统，确保污水纳入平潭三松再生水厂集中处置。	验收化粪池总容量设计，日处理总规模不低于 560m ³ ，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准；池底和池壁做好防渗。公共卫生间配冲洗设施、废水接入化粪池。	COD _{Cr} （500mg/L） BOD ₅ （300mg/L） SS（400mg/L） 动植物油（100mg/L）
2	噪声污染防治	1、所有设备机房、排气系统应采取减振隔声、消声吸声措施； 2、确保风机安装静音风机，风口安装消声器、减震垫、隔声罩； 3、小区在沿道路一侧应留有足够的防护距离，在防护距离区域内加强绿化建设，种植高大常绿的乔木； 4、严格落实临路建筑物墙体及门窗的隔声设计。	商业功能区声环境达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的 4a 类区、2 类区标准； 室内声环境参照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 4.1.1 要求。	等效连续 A 声级 4a 类：昼间≤70dB，夜间≤55dB；2 类：昼间≤60dB，夜间≤50dB
3	废气污染防治	1、合理布局餐饮业入驻位置，其厨房油烟经专用竖井集中至屋顶排放；发电机房烟气通过专用烟道引至屋面高空排放；车库废气配备机械排风、排烟系统，废气通过排气管道至室外排放； 2、公共卫生间安装通风设备，设置专用排气竖井，确保废气经排气竖井引至屋外排放。	地下车库废气排放口设置于绿化带中心位置，朝向避开周围建筑物，高度应离地面 2.5m 以上，高于人群呼吸带。	/
4	固废处置	保洁容器按分类收集规范摆设，确保垃圾日产日清。	验收措施执行情况，符合市容和卫生管理的有关规定，避免二次污染。	/
5	生态保护建设	绿化建设、植树种草等。	增加小区绿化，确保总体不低于 20%的绿地率，绿化与景观工程应有专业设计。	/
6	环境管理	设置环境管理机构，建立环境管理制度、委托相关单位对项目的环保设施制定环境监测计划，完成项目的竣工验收。	/	/

表 11.2-5 项目四期工程运营期“三同时”验收内容及要求一览表

序号	项目名称	环保工程	指标与要求	污染因子及标准值
1	污水处理	1、隔油池、化粪池建设； 2、公共卫生间冲洗设施建设； 3、区内污水管网系统建设； 4、规范化衔接污水排放系统，确保污水纳入平潭三松再生水厂集中处置。	验收化粪池总容量设计，日处理总规模不低于 700m ³ ，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准；池底和池壁做好防渗。公共卫生间配冲洗设施、废水接入化粪池。	COD _{Cr} （500mg/L） BOD ₅ （300mg/L） SS（400mg/L） 动植物油（100mg/L）
2	噪声污染防治	1、所有设备机房、排气系统应采取减振隔声、消声吸声措施； 2、确保风机安装静音风机，风口安装消声器、减震垫、隔声罩； 3、小区在沿道路一侧应留有足够的防护距离，在防护距离区域内加强绿化建设，种植高大常绿的乔木； 4、严格落实临路建筑物墙体及门窗的隔声设计。	商业功能区声环境达到 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的 4a 类区、2 类区标准； 室内声环境参照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 4.1.1 要求。	等效连续 A 声级 4a 类：昼间≤70dB，夜间≤55dB；2 类：昼间≤60dB，夜间≤50dB
3	废气污染防治	1、合理布局餐饮业入驻位置，其厨房油烟经专用竖井集中至屋顶排放；发电机房烟气通过专用烟道引至屋面高空排放；车库废气配备机械排风、排烟系统，废气通过排气管道至室外排放； 2、公共卫生间安装通风设备，设置专用排气竖井，确保废气经排气竖井引至屋外排放。	地下车库废气排放口设置于绿化带中心位置，朝向避开周围建筑物，高度应离地面 2.5m 以上，高于人群呼吸带。	/
4	固废处置	保洁容器按分类收集规范摆设，确保垃圾日产日清。	验收措施执行情况，符合市容和卫生管理的有关规定，避免二次污染。	/
5	生态保护建设	绿化建设、植树种草等。	增加小区绿化，确保总体不低于 20%的绿地率，绿化与景观工程应有专业设计。	/
6	环境管理	设置环境管理机构，建立环境管理制度、委托相关单位对项目的环保设施制定环境监测计划，完成项目的竣工验收。	/	/

11.3 环境可行性结论

11.3.1 产业政策符合性

本项目以建设集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体的综合商业区为目标。对照《产业结构调整目录（2011 年本）（修正）》，本工程不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中限制类、淘汰类工程，符合国家产业政策；不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中所列工程；不属于国家叫停的“楼、台、馆、所”和“别墅”项目。项目已取得平潭综合实验区经济发展局出具的《平潭综合实验区经济发展局关于流水两岸综合商业（富创世纪城）项目备案的通知》（岚综实经发发改[2014]49 号），同意本项目的建设。本项目建设符合国家及地方相关产业政策。

11.3.2 项目选址可行性

流水两岸综合商业（富创世纪城）项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，项目建设用地作为商服用地，符合土地利用审批手续，符合城市建设用地管理要求，项目的建设符合《平潭综合实验区总体规划》（2011--2030）及《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030 年），项目区环境功能要求与城市用地功能基本一致，选址符合城市环境功能区划分要求。因此本项目选址可行。

11.3.3 平面布局合理性

本项目建筑平面以商铺为主，部分为商场平面以及商务会所，遵循合理原则，最大限度满足商业功能要求。项目的平面布局充分考虑了功能区分、交通组织，群众生活便利，视觉卫生及景观绿化等因素，整体功能布局合理，能够满足其性质和使用功能要求。

11.3.4 清洁生产符合性

该项目为非生产性项目，其清洁生产的实施或者实现，主要从设计、施工、装修、管理等方面实现。项目在设计上尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材，实现“绿色设计”；施工中使用散装水泥和空心砖，实现“清洁施工”；装修上采用环保型室内装修材料和建筑材料，实现“绿色装修”；加强环境管理力度、环保措施，实现能源的循环利用，体现循环经济措施，提倡垃圾袋装化，实行分类收集尽量回收利用。

11.3.5 总量控制符合性

根据国家“十二五”总量控制的要求，结合本项目污染源分析和污染防治措施可行性分析，确定本项目排放的污染物中总量控制的指标为 COD 和 NH₃-N。

本项目建成后，年排放废水量为 83 万 t，其中 COD 经化粪池处理后年排放为 203.4t，NH₃-N 年排放量为 28.2t。本项目污水经市政管网排入平潭三松再生水厂集中处理，本项目污水排放总量控制指标已纳入在平潭三松再生水厂的排放总量控制指标中，无需另行调配总量。

11.4 总结论

“流水两岸综合商业（富创世纪城）”项目位于平潭综合实验区流水镇环岛东路西侧、福平大道北侧，项目总用地面积 122603m²，总建筑面积 419739.95m²。项目的建设符合《平潭综合实验区总体规划》（2011--2030）及《平潭综合实验区流水试点镇控制性详细规划》（2012-2030 年），符合国家产业政策要求；项目将建成集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体的综合商业区，具有较好的社会、经济及环境效益。

项目所在地环境现状较好，环境质量满足功能区要求；施工期及运营期合理利用资源，各污染物能实现达标排放，符合清洁生产要求；项目选址可行、平面布局合理；各污染物排放总量可在区域内得到调剂。在认真落实报告表提出的各项措施，严格执行环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。

编制单位：福建通和环境保护有限公司

编制时间：2015年10月21日

主管部门预审意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

综合实验区行政主管部门审批（审查）意见：

（盖 章）

经办人：

年 月 日